

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT
VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

---oOo---



TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ 1

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Dương Anh Tuấn**

Sinh viên thực hiện: **Chen Woei Haur**

Mã số sinh viên: **22050056**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT
VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

---oOo---



TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ 1

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Dương Anh Tuấn**

Sinh viên thực hiện: **Chen Woei Haur**

Mã số sinh viên: **22050056**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

**NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN TIỂU LUẬN MÔN: XỬ
LÝ ẢNH SỐ VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH**

1. Nhận xét:

a) Những kết quả đạt được:

.....
.....
.....
.....
.....

b) Những hạn chế:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm đánh giá (Ghi rõ thông tin sinh viên và điểm chữ, điểm số)

.....
.....
.....
.....
.....

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2025

Giảng viên chấm thi

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, lĩnh vực giáo dục đang trải qua cuộc cách mạng sâu sắc với sự xuất hiện của các nền tảng học trực tuyến (e-Learning). Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nhu cầu học tập trực tuyến tăng vọt, đặt ra yêu cầu xây dựng các hệ thống học tập thông minh, linh hoạt và có khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Đề tài "Hệ thống học trực tuyến thông minh" được thực hiện nhằm xây dựng một ứng dụng Web Full-Stack hoàn chỉnh theo kiến trúc 3 tầng, tích hợp AI Chatbot hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc. Hệ thống sử dụng HTML5/CSS3/JavaScript thuần cho frontend, Django REST Framework (Python) cho backend và PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu, toàn bộ được triển khai trên nền tảng đám mây Vercel (frontend) và Render (backend + database).

Tiểu luận này trình bày chi tiết quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng và triển khai toàn bộ ứng dụng, đồng thời đánh giá kết quả đạt được và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Thầy ThS. Dương Anh Tuấn đã tận tình hướng dẫn, định hướng và chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện tiểu luận này. Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu mà Thầy chia sẻ đã giúp em hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Em xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, Robot và Trí tuệ Nhân tạo - Trường Đại học Bình Dương đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu học tập và môi trường nghiên cứu để em có thể thực hiện đề tài này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ Thầy và Hội đồng để tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

TIÊU CHÍ CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ BÀI TIỂU LUẬN

ST T	Tiêu chí	Thang điểm	Ghi chú
1	Bố cục	1,0 điểm	
2	Hình thức	1,0 điểm	
	- Trình bày (font chữ, size chữ; canh lề...)	0,5 điểm	
	- Kỹ thuật đánh máy, chính tả	0,25 điểm	
	- Trích nguồn tài liệu tham khảo	0,25 điểm	
3	Nội dung chính	7 điểm	
	Chương 1: Giới thiệu đề tài	0,5 điểm	
	1. Mục tiêu		
	2. Ý nghĩa		
	3. Phương pháp thực hiện		
	4. Kế hoạch thực hiện & phân công công việc		
	Chương 2: Phân tích hệ thống	1,5 điểm	
	1. Biểu đồ chức năng (use-case)	0,5 điểm	
	2. Đặc tả chức năng	0,5 điểm	
	3. Biểu đồ lớp	0,5 điểm	
	Chương 3: Thiết kế hệ thống	1,5 điểm	
	1. Sơ đồ logic dữ liệu	0,5 điểm	
	2. Mô tả chi tiết dữ liệu	0,5 điểm	
	3. Thiết kế giao diện	0,5 điểm	
	Chương 4: Hiện thực hệ thống	3,0 điểm	
	1. Lập trình hiện thực các chức năng	2,0 điểm	
	2. Kiểm thử	0,5 điểm	
	3. Triển khai	0,5 điểm	

	Chương 5: Tổng kết	0,5 điểm	
	1. Kết quả đạt được		
	2. Hạn chế và kinh nghiệm		
4	Trình bày và trả lời phản biện	1,0 điểm	
	1. Trình chiếu đẹp và phong cách chuyên nghiệp	0,5 điểm	
	2. Thái độ và cách phản biện câu hỏi	0,5 điểm	
Tổng điểm		10 điểm	

MỤC LỤC

NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN TIỂU LUẬN MÔN: XỬ LÝ ẢNH SỐ VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH.....	i
LỜI MỞ ĐẦU.....	ii
LỜI CẢM ƠN.....	iii
TIÊU CHÍ CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ BÀI TIỂU LUẬN.....	iv
MỤC LỤC.....	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	viii
DANH MỤC BẢNG.....	ix
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	1
1.1. Mô tả bài toán thực tế.....	1
1.1.1. Lĩnh vực ứng dụng.....	1
1.1.2. Mục tiêu hệ thống.....	1
1.1.3. Đối tượng sử dụng.....	1
1.2. Khảo sát và phân tích yêu cầu.....	1
1.2.1. Yêu cầu chức năng.....	1
1.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	2
1.3. Cơ sở lý thuyết.....	3
1.3.1. Kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture).....	3
1.3.2. RESTful API.....	3
1.3.3. Authentication và Authorization.....	3
1.3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	3
1.3.5. Cloud Computing.....	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1. Phân tích hệ thống.....	5
2.1.1. Use Case Diagram.....	5
2.1.2. Đặc tả chức năng.....	6
2.2. Kiến trúc tổng thể.....	6
2.2.1. Kiến trúc tổng thể.....	6
2.2.2. Frontend Architecture.....	6
2.2.3. Backend Architecture.....	7
2.2.4. Database Architecture.....	8
2.3. ERD (Entity Relationship Diagram).....	8
2.3.1. ERD (Entity Relationship Diagram).....	8
2.3.2. Data Dictionary.....	9
2.4. Thiết kế giao diện và luồng xử lý.....	9

2.4.1. Wireframe / Mockup chính.....	9
2.4.2. Luồng xử lý chính.....	10
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	11
3.1. Xây dựng Frontend.....	11
3.1.1. Công nghệ và cấu trúc dự án.....	11
3.1.2. Giao diện và Responsive Design.....	11
3.2. Xây dựng Backend.....	13
3.2.1. REST API Endpoints.....	13
3.2.2. Business Logic.....	14
3.3. Xây dựng Database.....	14
3.3.1. CRUD đầy đủ và dữ liệu mẫu.....	14
3.4. Authentication và Authorization.....	15
3.5. Kiểm thử hệ thống.....	15
3.5.1. Kiểm thử API.....	15
3.5.2. Kiểm thử chức năng.....	16
3.6. Đánh giá kết quả.....	16
3.6.1. Ưu điểm.....	16
3.6.2. Hạn chế.....	16
3.6.3. Hướng phát triển.....	17
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	18
4.1. Kiến trúc triển khai.....	18
4.1.1. Sơ đồ triển khai.....	18
4.1.2. Luồng dữ liệu.....	18
4.1.3. Vai trò các thành phần.....	19
4.2. Triển khai Cloud.....	19
4.2.1. Triển khai Frontend trên Vercel.....	19
4.2.2. Triển khai Backend trên Render.....	19
4.2.3. Static & Media Files.....	20
4.2.4. Quy trình vận hành (Build & Deploy).....	20
4.3. Minh chứng vận hành.....	21
4.3.1. URL truy cập hệ thống.....	21
4.3.2. Minh chứng các chức năng hoạt động trên Cloud.....	21
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	30
5.1. Kết quả đạt được.....	30
5.2. Hạn chế.....	30

5.3. Hướng phát triển tương lai.....	31
5.3.1. Ngắn hạn (Phiên bản 1.1).....	31
5.3.2. Trung hạn (Phiên bản 2.0).....	31
5.3.3. Dài hạn (Phiên bản 3.0).....	31
5.4. Kết luận.....	31

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Use Case Diagram – Hệ Thống Học Trực Tuyến Thông Minh.....	5
Hình 2.2. Kiến trúc tổng thể 3 tầng của hệ thống.....	7
Hình 2.3. ERD – Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống.....	8
Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống.....	10
Hình 3.5. Trang chủ hệ thống – danh sách khóa học nổi bật.....	11
Hình 3.6. Trang danh sách khóa học – lọc theo danh mục, trình độ.....	12
Hình 3.7. Trang chi tiết khóa học – nội dung, giảng viên, bài tập, bài thi.....	12
Hình 3.8. Trang học tập (Classroom) – phát video bài giảng, theo dõi tiến độ.....	13
Hình 3.9. Trang chi tiết khóa học – phần đánh giá (reviews) của học viên.....	13
Hình 4.10. Sơ đồ kiến trúc triển khai trên Cloud.....	18
Hình 4.11. Trang thanh toán khóa học (chuyển khoản / quét mã QR).....	21
Hình 4.12. Trang hồ sơ cá nhân của học viên.....	22
Hình 4.13. Dashboard giảng viên – quản lý khóa học và học viên.....	23
Hình 4.14. Giảng viên tạo bài tập mới cho khóa học.....	23
Hình 4.15. Giảng viên tạo đề thi trắc nghiệm – ngân hàng câu hỏi.....	24
Hình 4.16. Dashboard thống kê tổng quan hệ thống (Admin).....	24
Hình 4.17. Admin quản lý người dùng và phân quyền.....	25
Hình 4.18. Admin quản lý khóa học.....	25
Hình 4.19. Admin quản lý danh mục khóa học.....	26
Hình 4.20. Admin quản lý đăng ký khóa học của học viên.....	26
Hình 4.21. Swagger UI – tài liệu API tự động (drf-yasg).....	27
Hình 4.22. Kiểm thử endpoint /api/auth/login/ (405 khi gọi GET, xác nhận endpoint chỉ nhận POST).....	27
Hình 4.23. Django Admin – quản lý nhóm quyền và JWT token.....	28
Hình 4.24. Render Dashboard – minh chứng triển khai Backend trên Cloud.....	28
Hình 4.25. AI Chatbot trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu thật trong database (danh sách khóa học).....	29
Hình 4.26. Giảng viên quản lý đề thi – danh sách đề thi theo khóa học.....	29

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Đặc tả các Use Case chính.....	6
Bảng 2.2. Data Dictionary — mô tả chi tiết các bảng dữ liệu chính.....	9
Bảng 3.3. Danh sách API Endpoints chính.....	14
Bảng 4.4. Vai trò các thành phần triển khai trên Cloud.....	19
Bảng 4.5. Minh chứng các chức năng hoạt động trên Cloud.....	22
Bảng 5.6. Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật và kết quả thực tế.....	30

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Mô tả bài toán thực tế

1.1.1. Lĩnh vực ứng dụng

Hệ thống học trực tuyến thông minh (Smart E-Learning System) thuộc lĩnh vực Công nghệ Giáo dục (EdTech) – một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thập kỷ qua. Hệ thống kết hợp công nghệ web hiện đại với trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra môi trường học tập số hóa, cá nhân hóa và hiệu quả.

Theo báo cáo của Global Market Insights (2024), thị trường e-Learning toàn cầu đạt 250 tỷ USD năm 2023 và dự kiến tăng trưởng 14% mỗi năm đến 2030. Tại Việt Nam, nhu cầu học trực tuyến tăng mạnh với hơn 20 triệu người dùng các nền tảng học số.

1.1.2. Mục tiêu hệ thống

Xây dựng nền tảng học trực tuyến hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng quản lý khóa học, bài giảng và người dùng. Xây dựng AI Chatbot hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc 24/7 dựa trên dữ liệu thực tế trong hệ thống (khóa học, học phí, kỳ thi...) kết hợp bộ câu hỏi thường gặp (FAQ). Theo dõi tiến độ học tập, kết quả kiểm tra và cấp chứng chỉ tự động sau khi hoàn thành khóa học. Triển khai hệ thống trên Cloud đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) và khả năng mở rộng (Scalability). Cung cấp giao diện thân thiện, hỗ trợ đa nền tảng (web, mobile-responsive).

1.1.3. Đối tượng sử dụng

- Sinh viên / Học viên: Đăng ký và tham gia các khóa học, xem bài giảng video, làm bài tập và kiểm tra.
- Giảng viên / Instructor: Tạo và quản lý nội dung khóa học, upload tài liệu và video giảng dạy.
- Quản trị viên (Admin): Quản lý toàn bộ hệ thống, người dùng, phân quyền và xem báo cáo thống kê.

1.2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

1.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các nhóm chức năng chính sau:

- Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, quên mật khẩu qua mã OTP gửi email.
- Quản lý khóa học: Tạo, chỉnh sửa, xóa khóa học; thêm video (qua URL) và tài liệu PDF; quản lý danh mục, chương, bài học.
- Học tập trực tuyến: Xem bài giảng video/PDF/văn bản, hệ thống tự động theo dõi % tiến độ hoàn thành từng bài học.
- Kiểm tra và đánh giá: Làm bài kiểm tra trắc nghiệm (chấm điểm tự động), nộp bài tập, giảng viên chấm điểm và phản hồi.
- AI Chatbot: Trả lời câu hỏi của học viên bằng cách truy vấn trực tiếp dữ liệu thật trong database kết hợp bộ câu hỏi thường gặp (FAQ), không phụ thuộc API AI ngoài.
- Chứng chỉ: Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học kèm mã chứng chỉ (certificate code) duy nhất để xác minh.
- Thanh toán: Ghi nhận đăng ký khóa học trả phí (MoMo/VNPay/ZaloPay/chuyển khoản), Admin xác nhận trạng thái thanh toán.
- Thông báo: Thông báo trong hệ thống (in-app) về bài học mới, kết quả bài thi, phản hồi bài tập; email cho mã OTP xác thực.

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Phân trang dữ liệu (10 item/trang), tối ưu truy vấn qua Django ORM `select_related/prefetch_related`.
- Bảo mật: Mã hóa JWT, hash mật khẩu chuẩn Django (PBKDF2), HTTPS, bảo vệ chống SQL Injection và XSS.
- Khả dụng: Hạ tầng managed của Render (backend + PostgreSQL) và Vercel (frontend), tự động khởi động lại khi service gặp sự cố.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc Django modular theo 9 apps độc lập theo domain nghiệp vụ, dễ bổ sung chức năng mới.
- Responsive Design: Giao diện tương thích đa thiết bị (desktop, tablet, mobile).
- Khả năng bảo trì: Mã nguồn tổ chức theo chuẩn Django (tách app theo domain), có tài liệu API tự động qua Swagger/ReDoc.

1.3. Cơ sở lý thuyết

1.3.1. Kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture)

Kiến trúc 3 tầng là mô hình phân tách ứng dụng thành ba lớp độc lập:

- Tầng Trình bày (Presentation Layer): Giao diện người dùng, xử lý hiển thị và tương tác. Trong hệ thống này là HTML5, CSS3 và JavaScript thuần (Vanilla JS).
- Tầng Nghiệp vụ (Business Logic Layer): Xử lý logic nghiệp vụ, API endpoints. Sử dụng Python với Django REST Framework.
- Tầng Dữ liệu (Data Layer): Lưu trữ và quản lý dữ liệu. Sử dụng PostgreSQL (production trên Render) / SQLite (môi trường phát triển).

Ưu điểm của kiến trúc 3 tầng: dễ bảo trì, khả năng mở rộng tốt, tách biệt trách nhiệm rõ ràng, dễ kiểm thử từng tầng độc lập.

1.3.2. RESTful API

REST (Representational State Transfer) là kiểu kiến trúc phần mềm định nghĩa tập các ràng buộc để tạo Web Services. RESTful API tuân theo các nguyên tắc: Stateless, Client-Server, Cacheable, Uniform Interface. Hệ thống sử dụng HTTP methods: GET (đọc), POST (tạo mới), PUT/PATCH (cập nhật), DELETE (xóa) kết hợp với status codes chuẩn (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500).

1.3.3. Authentication và Authorization

- JWT (JSON Web Token): Token stateless gồm 3 phần Header.Payload.Signature, dùng để xác thực người dùng mà không cần lưu session server-side.
- OAuth2: Giao thức ủy quyền cho phép đăng nhập qua bên thứ ba (Google, Facebook). Sử dụng Authorization Code Flow với PKCE.
- RBAC (Role-Based Access Control): Phân quyền dựa trên vai trò (Admin, Instructor, Student), mỗi role có tập quyền hạn khác nhau.

1.3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL – RDBMS mã nguồn mở mạnh mẽ với các tính năng ACID, hỗ trợ JSON/JSONB, full-text search. Schema được thiết kế theo chuẩn 3NF

(Third Normal Form) để tránh dư thừa dữ liệu, quản lý qua Django ORM cùng hệ thống migration tự động (makemigrations/migrate).

1.3.5. Cloud Computing

Hệ thống được triển khai theo mô hình Cloud-Native với các dịch vụ:

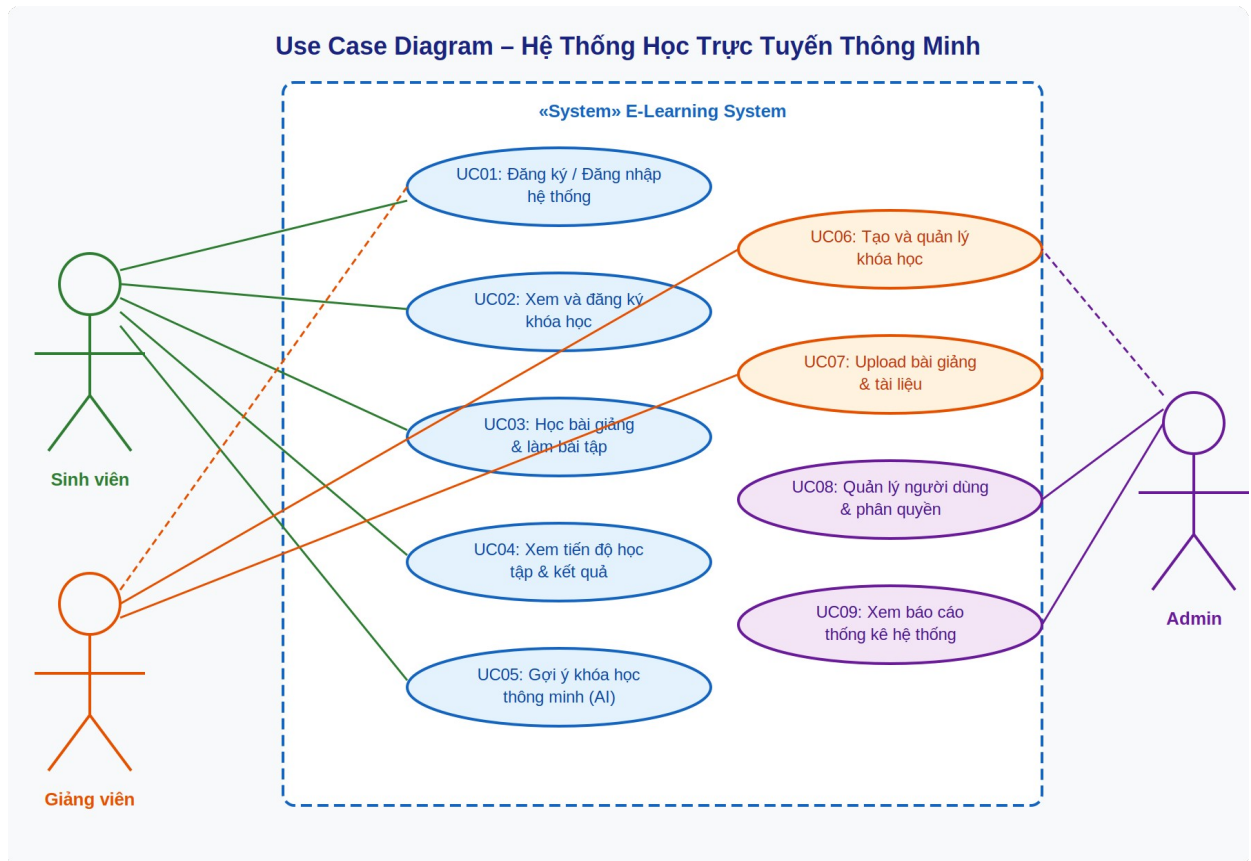
- Vercel: Hosting tĩnh (Static Hosting) cho Frontend HTML/CSS/JS, tự động deploy khi push code lên GitHub, CDN toàn cầu.
- Render: Platform-as-a-Service (PaaS) cho Backend Django, tích hợp PostgreSQL managed, tự động build và migrate khi deploy.
- Whitenoise: Middleware phục vụ static files trực tiếp từ Django (nén Gzip/Brotli), không cần Object Storage riêng.
- Django Admin: Giao diện quản trị dữ liệu có sẵn (built-in) của Django, dùng để quản lý toàn bộ model qua trình duyệt.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Phân tích hệ thống

2.1.1. Use Case Diagram

Hệ thống có 3 Actor chính (Sinh viên, Giảng viên, Admin) và 9 Use Case tương ứng với các nhóm chức năng nghiệp vụ chính:



Hình 2.1. Use Case Diagram – Hệ Thống Học Trực Tuyến Thông Minh

2.1.2. Đặc tả chức năng

Bảng đặc tả các Use Case chính:

UC0 1	Đăng ký / Đăng nhập	Người dùng tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào hệ thống qua email/mật khẩu (JWT Authentication)	Tất cả
UC0 2	Xem & Đăng ký khóa học	Sinh viên tìm kiếm, xem chi tiết và đăng ký tham gia khóa học	Sinh viên
UC0 3	Học bài giảng & Làm bài tập	Xem video, đọc tài liệu, làm bài kiểm tra và nộp bài tập	Sinh viên
UC0 4	Xem tiến độ & Kết quả	Theo dõi tiến độ học, điểm số, chứng chỉ đã đạt được	Sinh viên
UC0 5	AI Chatbot hỏi đáp	AI Chatbot trả lời câu hỏi của học viên dựa trên dữ liệu thật trong database (khóa học, học phí...) kết hợp FAQ	Sinh viên
UC0 6	Tạo & Quản lý khóa học	Giảng viên tạo khóa học, thêm chương/bài giảng (video URL, PDF, văn bản) và đề thi	Giảng viên
UC0 7	Quản lý bài giảng	Thêm video (URL), tạo bài kiểm tra trắc nghiệm và quản lý nội dung bài học	Giảng viên
UC0 8	Quản lý người dùng	Admin quản lý tài khoản, phân quyền và khóa/mở tài khoản	Admin
UC0 9	Xem báo cáo thống kê	Dashboard tổng quan: số người dùng, khóa học, enrollment, thanh toán	Admin

Bảng 2.1. Đặc tả các Use Case chính

2.2. Thiết kế hệ thống

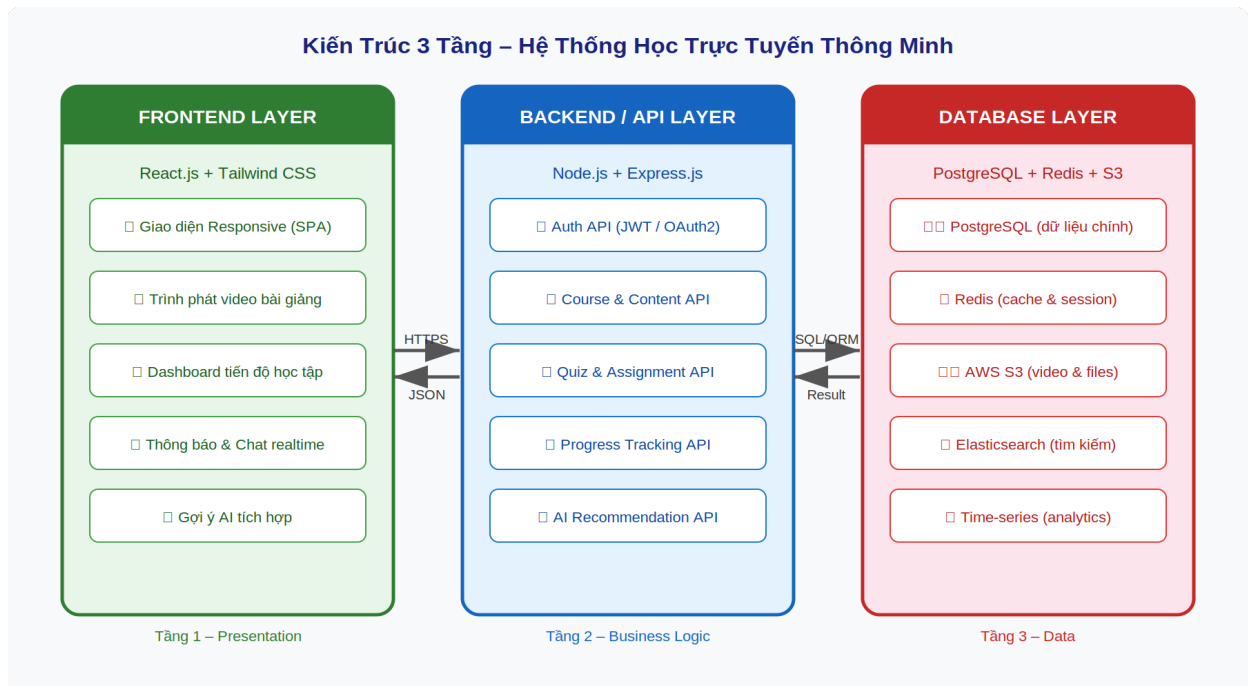
2.2.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3 tầng rõ ràng, kết hợp các công nghệ hiện đại và dịch vụ Cloud

2.2.2. Frontend Architecture

- Kiến trúc: Multi-Page Application (MPA) bằng HTML/CSS/JavaScript thuần, không sử dụng framework SPA (React/Vue/Angular).
- Giao tiếp API: Dùng Fetch API gọi RESTful API của backend, lưu JWT access/refresh token trong localStorage.
- UI: CSS3 thuần (style.css, chatbot.css), tự xây dựng responsive design bằng Media Queries, không phụ thuộc UI framework ngoài.
- Video Player: Thẻ HTML5 <video> phát video bài giảng theo video_url (link YouTube/CDN ngoài) được lưu trong model Lesson.

- Công cụ: Không cần build tool; các trang HTML tĩnh được phục vụ trực tiếp qua Vercel (Static Hosting).



Hình 2.2. Kiến trúc tổng thể 3 tầng của hệ thống

2.2.3. Backend Architecture

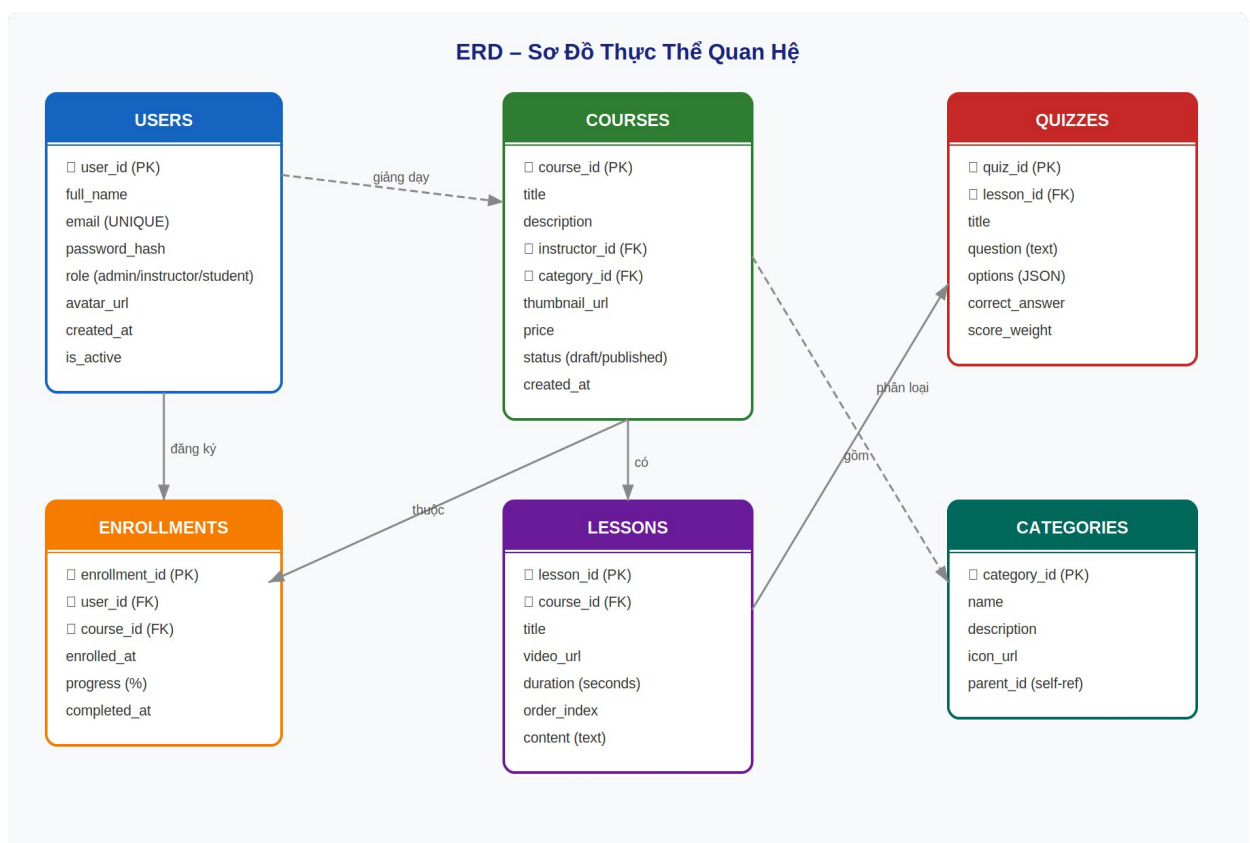
- Runtime: Python 3 với Django 4.2 + Django REST Framework, tổ chức thành 9 apps độc lập theo domain nghiệp vụ.
- API Design: RESTful API tại /api/..., tài liệu tự động bằng Swagger UI/ReDoc (drf-yasg) tại /api/docs/ và /api/redoc/.
- Authentication: JWT Access Token (24 giờ) + Refresh Token (30 ngày) với rotation & blacklist (djangorestframework-simplejwt).
- File Upload: Django FileField/ImageField lưu trực tiếp trên server (MEDIA_ROOT), phục vụ qua Django MEDIA_URL.
- Email Service: Django SMTP EmailBackend (Gmail SMTP) gửi mã OTP xác thực khi đăng ký lại mật khẩu.
- AI Chatbot: Module riêng (ai_views.py) truy vấn trực tiếp dữ liệu khóa học/học phí/kỳ thi trong database theo thời gian thực, kết hợp ~170 câu hỏi FAQ dựng sẵn (rule-based matching theo từ khóa).

2.2.4. Database Architecture

- Primary DB: PostgreSQL (Render managed) cho môi trường production, SQLite cho môi trường phát triển local.
- ORM: Django ORM với hệ thống migration tự động, đảm bảo đồng bộ schema giữa code và database.
- Cấu trúc: 16 bảng dữ liệu quan hệ trải trên 9 Django apps (users, courses, lessons, enrollments, assignments, exams, reviews, forum, notifications).
- File Storage: Lưu trữ file cục bộ qua Django MEDIA (ảnh đại diện, tài liệu bài học, file bài nộp, file đính kèm bài tập).
- Quản trị dữ liệu: Django Admin site tích hợp sẵn, cho phép quản lý trực tiếp toàn bộ model qua giao diện web.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. ERD (Entity Relationship Diagram)



Hình 2.3. ERD – Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống

2.3.2. Data Dictionary

Mô tả chi tiết 6 bảng chính trong cơ sở dữ liệu:

Tên bảng	Trường khóa	Kiểu dữ liệu	Mô tả
users	id (PK)	INTEGER (auto)	Tài khoản người dùng: username, email, mật khẩu băm (Django PBKDF2), full_name, role, avatar
courses	id (PK), instructor_id/category_id (FK)	INTEGER (auto)	Thông tin khóa học: title, slug, description, price, level, status, giảng viên (FK users), danh mục (FK categories)
lessons	id (PK), chapter_id (FK)	INTEGER (auto)	Bài học thuộc chương: title, content_type (video/pdf/text/slide), video_url, duration, order
enrollments	id (PK), student_id/course_id (FK)	INTEGER (auto)	Ghi danh khóa học: progress (%), is_completed, enrolled_at, completed_at
questions	id (PK), exam_id (FK)	INTEGER (auto)	Câu hỏi trắc nghiệm thuộc đề thi: content, 4 lựa chọn (option_a-d), correct_answer, points
categories	id (PK)	INTEGER (auto)	Danh mục khóa học: name, slug, description, icon

Bảng 2.2. Data Dictionary — mô tả chi tiết các bảng dữ liệu chính

2.4. Thiết kế giao diện và luồng xử lý

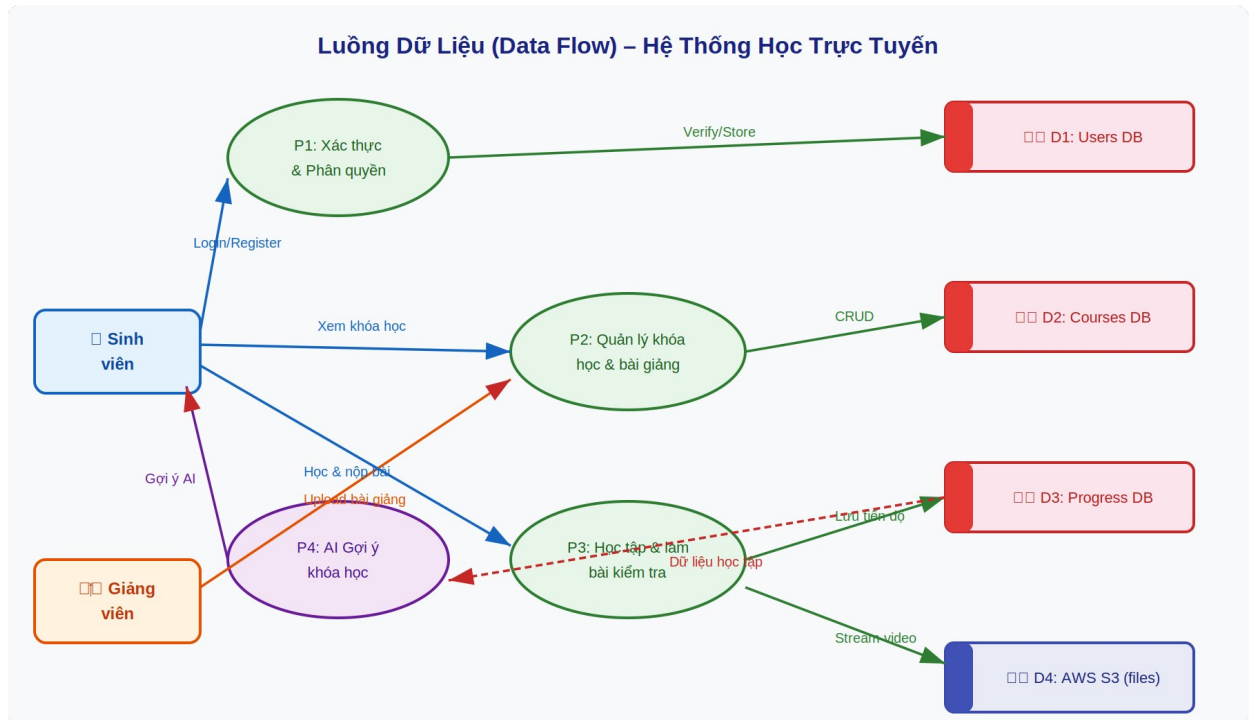
2.4.1. Wireframe / Mockup chính

Hệ thống bao gồm các màn hình giao diện chính:

- Trang chủ (Landing Page): Banner, danh sách khóa học nổi bật, gợi ý AI, testimonials.
- Trang danh sách khóa học: Filter theo danh mục, tìm kiếm, sắp xếp theo rating/giá/mới nhất.
- Trang chi tiết khóa học: Mô tả, syllabus, giảng viên, đánh giá, preview video, nút đăng ký.
- Trang học tập (Classroom): Video player 70%, sidebar danh sách bài học 30%, progress tracking.
- Dashboard sinh viên: Khóa học đang học, tiến độ, điểm số, chứng chỉ, gợi ý AI.

- Dashboard giảng viên: Quản lý khóa học, thống kê học viên, doanh thu, đánh giá.
- Admin Panel: Quản lý người dùng, khóa học, báo cáo tổng quan hệ thống.

2.4.2. Luồng xử lý chính



Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống

Bốn luồng xử lý chính: (1) Xác thực người dùng qua JWT; (2) Quản lý khóa học và nội dung bài giảng; (3) Học tập và theo dõi tiến độ; (4) AI Chatbot hỗ trợ giải đáp thắc mắc của học viên.

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Xây dựng Frontend

3.1.1. Công nghệ và cấu trúc dự án

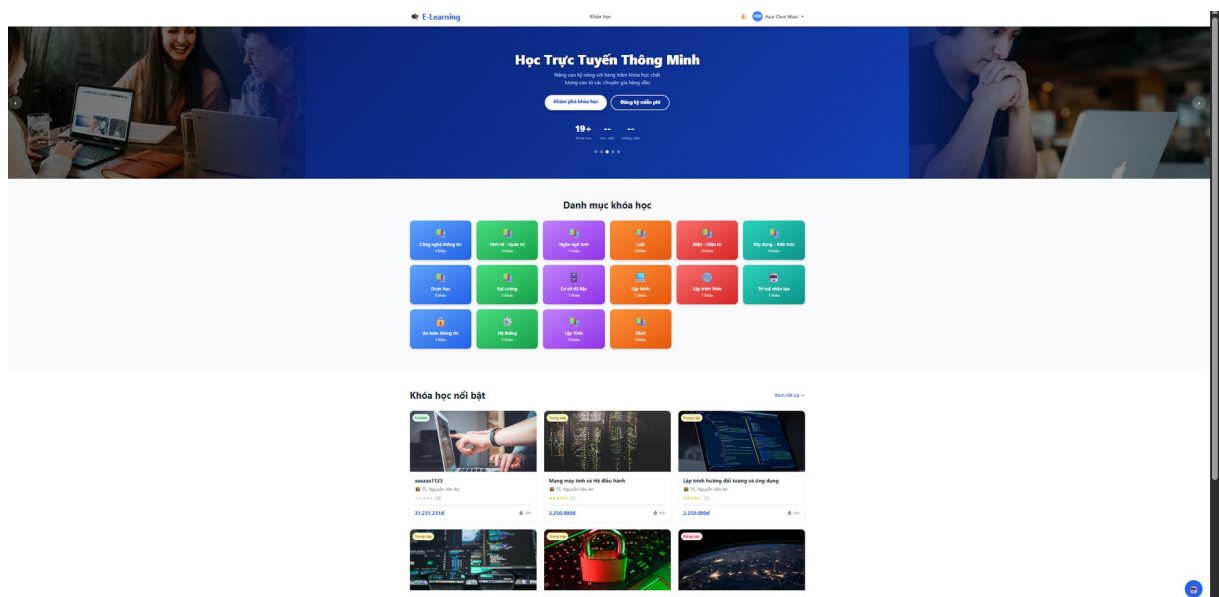
Frontend được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và JavaScript thuần (Vanilla JS), không sử dụng framework SPA. Cấu trúc dự án theo từng trang chức năng:

- frontend/*.html: các trang giao diện chính (trang chủ, danh sách khóa học, chi tiết khóa học, học tập, làm bài thi, đăng nhập/đăng ký...).
- frontend/admin/ và frontend/instructor/: giao diện quản trị riêng dành cho Admin và Giảng viên.
- frontend/js/: config.js (cấu hình API_BASE_URL), chatbot.js (giao tiếp AI Chatbot), wake-up.js (đánh thức backend Render free tier).
- frontend/css/: style.css và chatbot.css định dạng giao diện toàn hệ thống.
- Giao tiếp Backend: Dùng Fetch API gọi các REST endpoint, lưu JWT access/refresh token trong localStorage của trình duyệt.

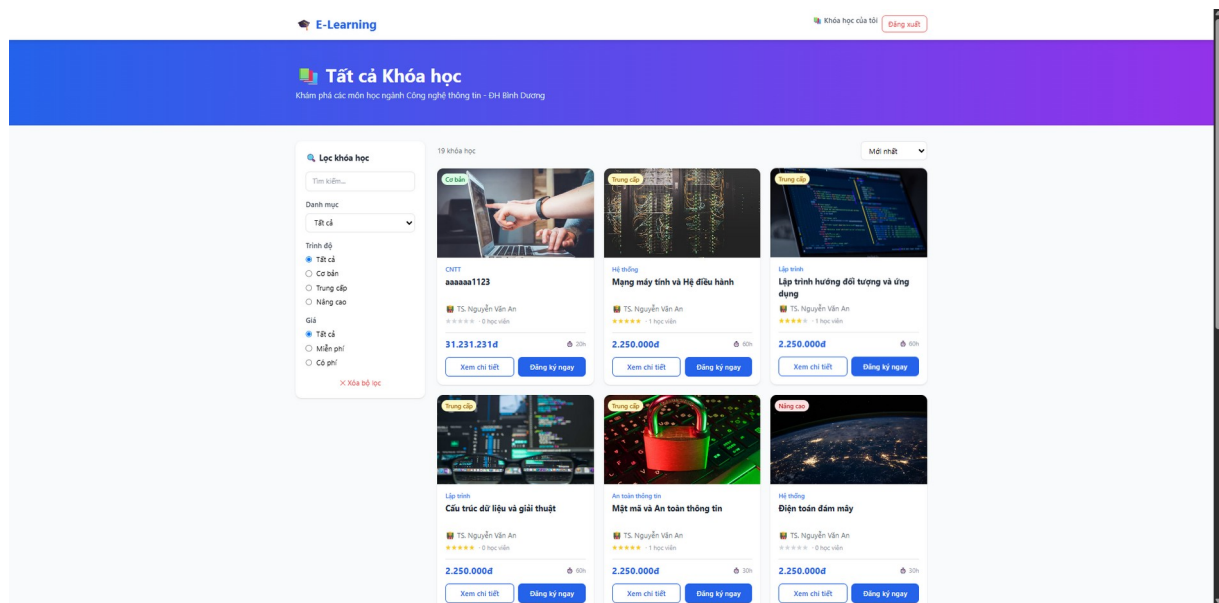
3.1.2. Giao diện và Responsive Design

Giao diện được thiết kế responsive thuần bằng CSS3 (Media Queries), không phụ thuộc UI framework ngoài, tối ưu hiển thị trên desktop/tablet/mobile.

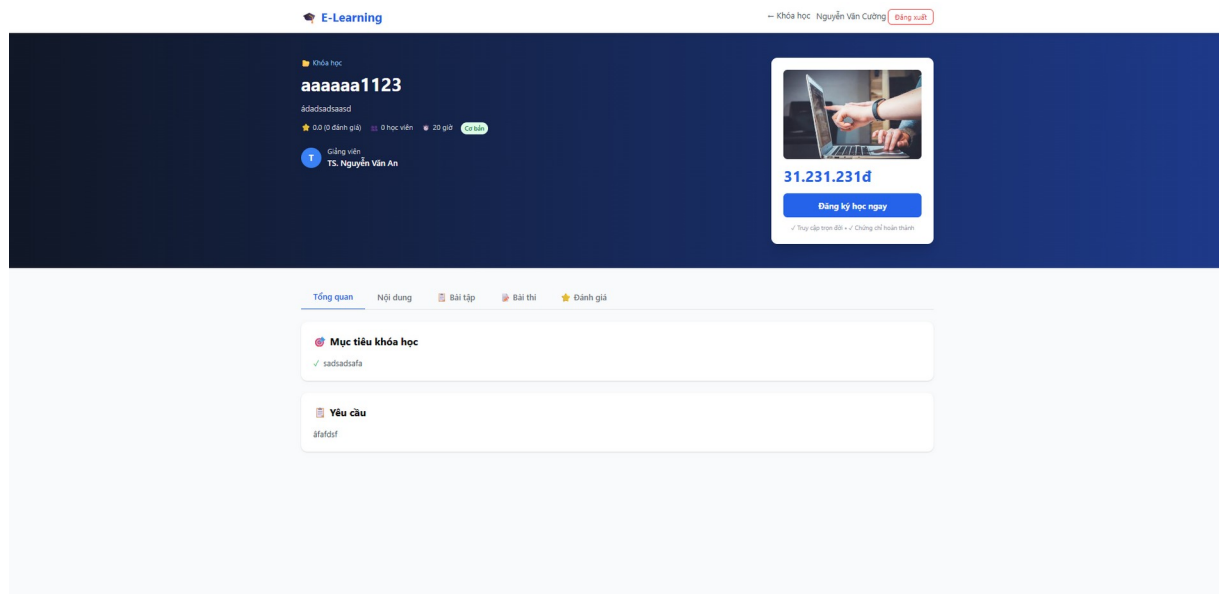
Video bài giảng phát trực tiếp qua thẻ HTML5 <video> với video_url lưu trong model Lesson (link video YouTube/CDN ngoài).



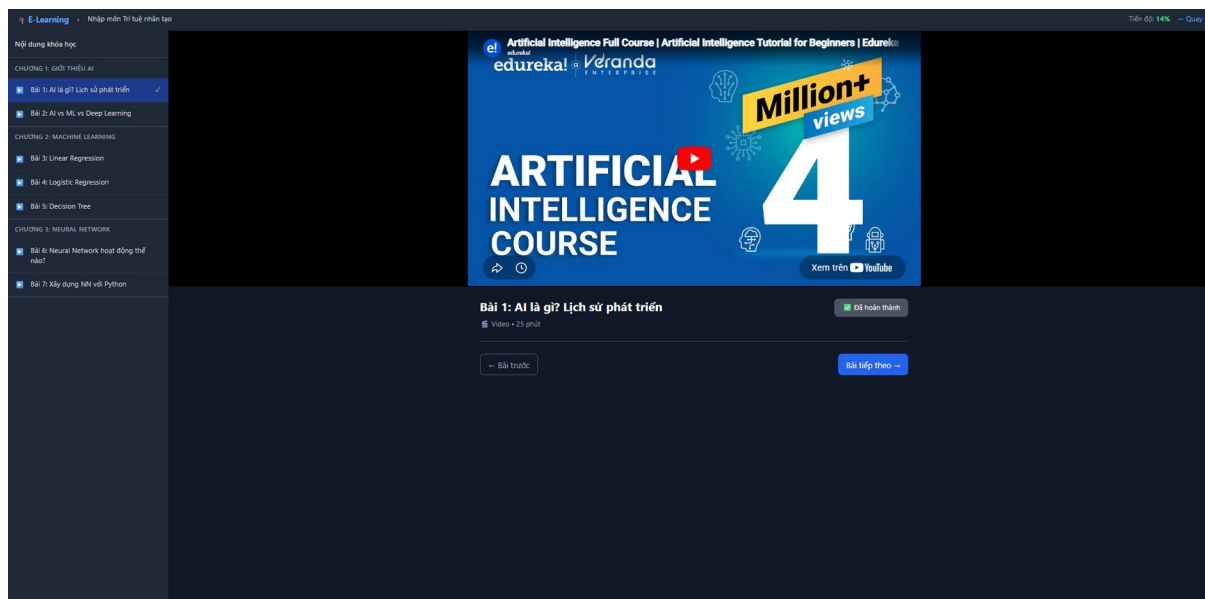
Hình 3.5. Trang chủ hệ thống – danh sách khóa học nổi bật



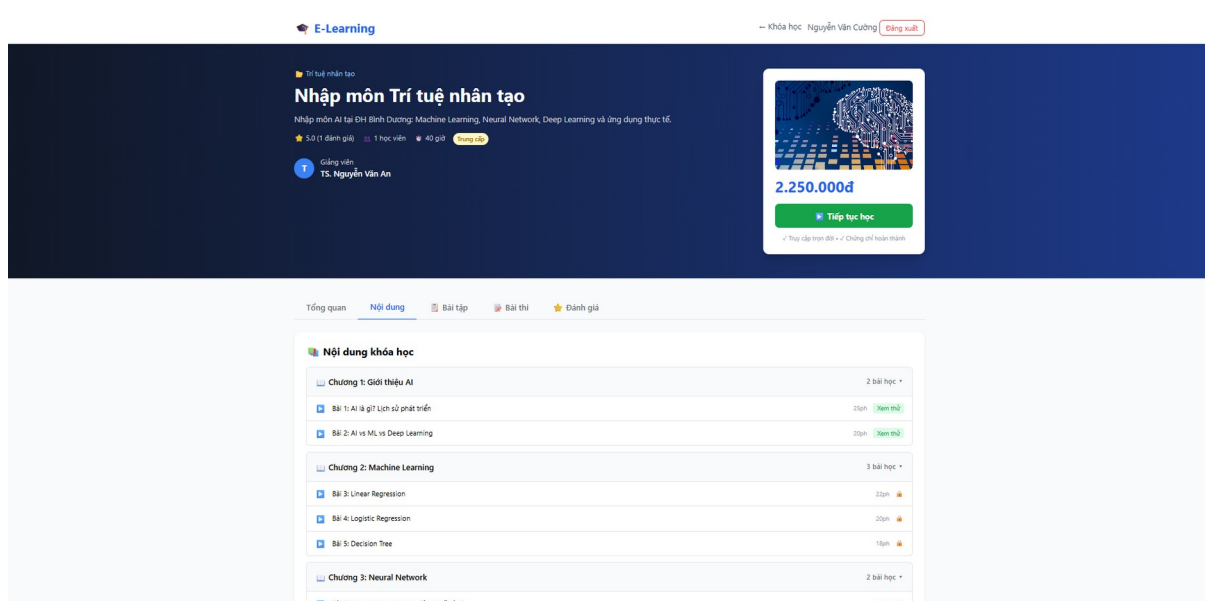
Hình 3.6. Trang danh sách khóa học – lọc theo danh mục, trình độ



Hình 3.7. Trang chi tiết khóa học – nội dung, giảng viên, bài tập, bài thi



Hình 3.8. Trang học tập (Classroom) – phát video bài giảng, theo dõi tiến độ



Hình 3.9. Trang chi tiết khóa học – phần đánh giá (reviews) của học viên

3.2. Xây dựng Backend

3.2.1. REST API Endpoints

Hệ thống cung cấp hơn 60 API Endpoints được tổ chức theo 9 nhóm tài nguyên (auth, courses, lessons, enrollments, assignments, exams, reviews, forum, notifications), tài liệu hóa tự động bằng Swagger UI/ReDoc (drf-yasg).

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/auth/register/	Public	Đăng ký tài khoản mới
POST	/api/auth/login/	Public	Đăng nhập, nhận JWT access/refresh token
GET/PUT	/api/auth/profile/	JWT	Xem / cập nhật hồ sơ cá nhân
GET	/api/courses/	Public	Danh sách khóa học có filter/search/pagination
POST	/api/courses/create/	Admin/Instructor	Tạo khóa học mới
GET	/api/courses/{id}/	Public	Chi tiết khóa học
POST	/api/enrollments/enroll/	JWT (Student)	Đăng ký tham gia khóa học
POST	/api/lessons/{id}/progress/	JWT	Cập nhật tiến độ bài học
POST	/api/ai/chat/	JWT	Gửi câu hỏi tới AI Chatbot
GET	/api/auth/admin/dashboard/	Admin	Dashboard thống kê hệ thống

Bảng 3.3. Danh sách API Endpoints chính

3.2.2. Business Logic

- Tính toán tiến độ khóa học: $\text{Progress} = (\text{số bài hoàn thành} / \text{tổng số bài}) \times 100\%$.
- Cấp chứng chỉ khi học viên hoàn thành 100% tiến độ khóa học (Enrollment.is_completed=True); học viên chủ động yêu cầu cấp qua API.
- AI Chatbot: Ưu tiên truy vấn dữ liệu thật trong database (khóa học, danh mục, học phí, kỳ thi, bài tập, lượt đăng ký...) theo từ khóa trong câu hỏi; nếu không khớp, đối chiếu tiếp với ~170 câu FAQ tĩnh bằng rule-based matching.
- Xử lý thanh toán: Admin xác nhận thủ công trạng thái thanh toán (pending/completed/failed/refunded) qua trang quản trị.
- Phân trang & lọc dữ liệu: PageNumberPagination (10 item/trang), DjangoFilterBackend và SearchFilter hỗ trợ tìm kiếm khóa học.

3.3. Xây dựng Database

3.3.1. CRUD đầy đủ và dữ liệu mẫu

Hệ thống thực hiện đầy đủ các thao tác CRUD trên 16 bảng dữ liệu chính (users, courses, chapters, lessons, enrollments, payments, certificates, assignments, submissions, exams, questions, exam_results, reviews, forum_posts, forum_replies, notifications, categories). Dữ liệu mẫu (seed data) bao gồm:

- 7 tài khoản mẫu: 1 admin, 3 giảng viên, 3 sinh viên (email/mật khẩu mẫu để demo đăng nhập theo từng vai trò).
- 8 danh mục theo các khoa của ĐH Bình Dương (CNTT, Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ Anh, Luật, Điện - Điện tử, Xây dựng - Kiến trúc, Dược học, Đại cương).
- Nhiều khóa học với nội dung thực tế (mô tả, mục tiêu, yêu cầu đầu vào), chia theo chương/bài học kèm video demo (link YouTube).
- Mỗi khóa học có đề thi trắc nghiệm riêng với ngân hàng câu hỏi tương ứng, sinh qua 3 management command: `seed_data`, `seed_courses_full`, `seed_exams`.
- Một số bản ghi enrollment và review mẫu để demo tiến độ học tập và đánh giá khóa học.

3.4. Authentication và Authorization

Hệ thống triển khai JWT Authentication kết hợp xác thực OTP qua email:

- Đăng ký: Validate input, hash mật khẩu bằng thuật toán mặc định của Django (PBKDF2), gán vai trò mặc định là student.
- Đăng nhập: Xác thực email/mật khẩu, cấp Access Token (JWT, hiệu lực 24 giờ) và Refresh Token (hiệu lực 30 ngày).
- Token Refresh: Endpoint `/api/auth/token/refresh/` nhận Refresh Token, trả về Access Token mới theo chiến lược rotation + blacklist.
- Quên mật khẩu: Sinh mã OTP 6 số, gửi qua email (SMTP Gmail), OTP có thời hạn hiệu lực để xác thực đặt lại mật khẩu.
- RBAC: Custom permission classes (`IsAdmin`, `IsAdminOrInstructor`) kiểm tra vai trò trước mỗi endpoint được bảo vệ. Admin > Instructor > Student.
- Middleware auth: Xác thực JWT trong Authorization header (Bearer token) qua JWTAuthentication của DRF Simple JWT cho mọi protected endpoint.

3.5. Kiểm thử hệ thống

3.5.1. Kiểm thử API

Sử dụng Swagger UI (drf-yasg) tích hợp sẵn tại `/api/docs/` để kiểm thử trực tiếp từng endpoint, kết hợp Postman để kiểm thử thủ công các luồng nghiệp vụ chính (đăng ký, đăng nhập, đăng ký khóa học, làm bài thi...).

3.5.2. Kiểm thử chức năng

- Kiểm thử thủ công (Manual Testing): Kiểm tra từng luồng chức năng trên giao diện thực tế (đăng ký → đăng nhập → đăng ký khóa học → học bài → làm bài thi → nhận chứng chỉ).
- Kiểm thử phân quyền: Xác minh từng vai trò (Admin/Instructor/Student) chỉ truy cập đúng endpoint được cấp phép, trả về mã lỗi 403 khi vi phạm.
- Kiểm thử ràng buộc dữ liệu: Xác minh các ràng buộc unique_together (một học viên chỉ đăng ký một lần/khóa học, một đánh giá/khóa học) và cascade delete khi xóa khóa học.
- Kiểm thử triển khai: Xác minh hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường Cloud thực tế (Render + Vercel) sau khi deploy.

3.6. Đánh giá kết quả

3.6.1. Ưu điểm

- Kiến trúc 3 tầng rõ ràng, tách biệt trách nhiệm, dễ bảo trì và mở rộng.
- AI Chatbot trả lời dựa trên dữ liệu thật trong database (luôn cập nhật realtime, không cache) kết hợp bộ FAQ, không phụ thuộc API AI bên ngoài nên không tốn phí và không lỗi do mạng/API key.
- Video bài giảng phát mượt qua thẻ HTML5 <video>, tận dụng CDN sẵn có từ nguồn video ngoài (YouTube).
- Bảo mật cơ bản tốt: JWT với rotation & blacklist, hash mật khẩu chuẩn Django, RBAC theo vai trò, CORS/CSRF được cấu hình.
- Giao diện thân thiện, responsive trên mọi thiết bị, hỗ trợ dark mode.

3.6.2. Hạn chế

- Server free tier (Render) có thể "ngủ" sau thời gian không hoạt động, gây độ trễ ở lần truy cập đầu (đã có wake-up.js hỗ trợ đánh thức).
- Chưa hỗ trợ đăng nhập qua mạng xã hội (Google/Facebook), dù đã được đề cập trong FAQ của AI Chatbot — cần bổ sung ở phiên bản sau.
- Mobile app (iOS/Android native) chưa được phát triển, chỉ hỗ trợ web responsive.

- Chưa tích hợp cổng thanh toán tự động (VNPay/MoMo/ZaloPay); quy trình xác nhận thanh toán hiện do Admin thực hiện thủ công.

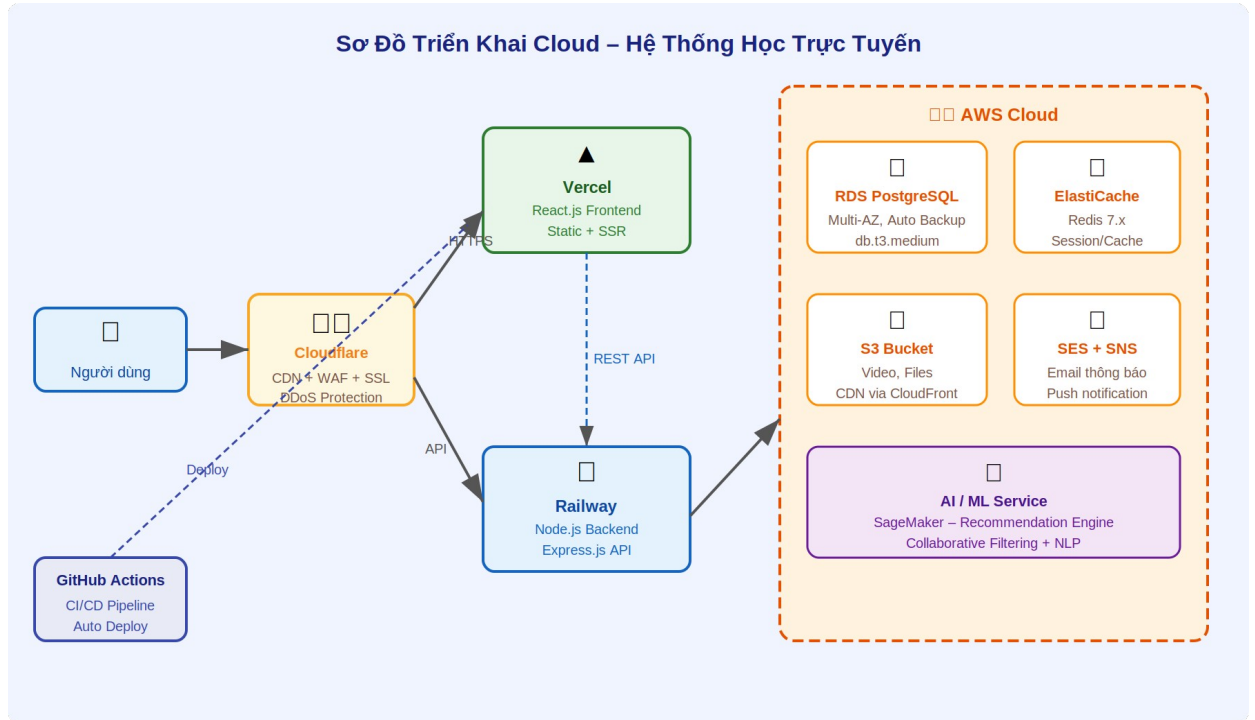
3.6.3. Hướng phát triển

- Ngắn hạn: Tích hợp cổng thanh toán tự động (VNPay/MoMo), hoàn thiện đăng nhập qua Google OAuth2.
- Trung hạn: Mở rộng AI Chatbot hỗ trợ trả lời theo ngữ cảnh hội thoại (multi-turn), phát triển ứng dụng di động.
- Dài hạn: Bổ sung unit test/CI-CD tự động, chuyển lưu trữ media sang Cloud Storage (S3/Cloudinary) để tránh mất dữ liệu khi redeploy Render.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Kiến trúc triển khai

4.1.1. Sơ đồ triển khai



Hình 4.10. Sơ đồ kiến trúc triển khai trên Cloud

4.1.2. Luồng dữ liệu

1. Người dùng gửi request HTTPS từ trình duyệt đến Frontend được host tĩnh trên Vercel.
2. Vercel phân phối static files (HTML/CSS/JS) qua CDN toàn cầu; JavaScript trên trang gọi thẳng API tới domain Backend trên Render.
3. Frontend (HTML/CSS/JS thuần) được hosting trên Vercel dưới dạng Static Site, cấu hình qua vercel.json.
4. API requests đến Render (Django Backend), đi qua middleware CORS và JWTAuthentication trước khi vào view xử lý nghiệp vụ.
5. Backend kết nối PostgreSQL (Render managed database) qua biến môi trường DATABASE_URL với kết nối SSL.
6. File media (ảnh đại diện, PDF bài học, file bài nộp/bài tập) được lưu trực tiếp trên ổ đĩa server Render, phục vụ qua Django MEDIA_URL.

7. AI Chatbot truy vấn trực tiếp dữ liệu database (khóa học, học phí, kỳ thi...) và đối chiếu ~170 câu FAQ tĩnh để trả lời, toàn bộ xử lý trong nội bộ backend, không gọi API AI bên ngoài.

4.1.3. Vai trò các thành phần

Thành phần	Dịch vụ Cloud	Vai trò
Frontend	Vercel	Hosting tĩnh (Static Site) cho HTML/CSS/JS, auto-deploy từ GitHub, CDN toàn cầu
Backend API	Render	Web Service chạy Django (Gunicorn), auto-deploy khi push code lên GitHub
Database	Render PostgreSQL	PostgreSQL managed, tự động backup theo gói dịch vụ đang sử dụng
Static files	Whitenoise	Phục vụ static files (CSS/JS trang Admin) trực tiếp từ Django, nén Gzip/Brotli
Media Storage	Django MEDIA (local disk)	Lưu ảnh đại diện, tài liệu, file bài nộp trên ổ đĩa server Render
Video	Link ngoài (YouTube/CDN)	Video bài giảng phát qua video_url, không tự lưu trữ video trên server
Security	CORS / CSRF (Django)	Cấu hình CORS_ALLOWED_ORIGINS, CSRF_TRUSTED_ORIGINS, kết nối HTTPS
Vận hành	Auto-deploy (Render/Vercel)	Tự động build & deploy khi push code lên nhánh main
AI	Truy vấn Database + FAQ (nội bộ)	Trả lời câu hỏi ngoài phạm vi FAQ của AI Chatbot

Bảng 4.4. Vai trò các thành phần triển khai trên Cloud

4.2. Triển khai Cloud

4.2.1. Triển khai Frontend trên Vercel

- Kết nối GitHub repository với Vercel qua Vercel Dashboard, chọn Root Directory là frontend/.
- Cấu hình frontend/js/config.js: đặt API_BASE_URL trỏ đến domain Backend trên Render.
- Build command: không cần build (Static HTML); Framework Preset: Other.
- Preview deployments tự động cho mỗi lần push code lên GitHub.
- Custom domain: có thể gán domain riêng với SSL tự động qua Vercel.

4.2.2. Triển khai Backend trên Render

- Tạo PostgreSQL Database trên Render, lấy Internal Database URL.

- Tạo Web Service, connect GitHub repository, Root Directory: backend/.
- Cấu hình Environment Variables: SECRET_KEY, DEBUG=False, DATABASE_URL, ALLOWED_HOSTS, CORS_ALLOWED_ORIGINS, EMAIL_HOST_USER/PASSWORD.
- Build Command: `pip install -r requirements.txt && python manage.py collectstatic --noinput && python manage.py migrate && python manage.py seed_data && python manage.py seed_courses_full`.
- Start Command: `gunicorn core.wsgi:application --bind 0.0.0.0:$PORT` (định nghĩa trong Procfile).

4.2.3. Static & Media Files

- Static files: Whitenoise phục vụ file tĩnh (CSS/JS trang Admin) trực tiếp từ Django, có nén Gzip/Brotli qua CompressedManifestStaticFilesStorage.
- Media files: lưu trong thư mục media/ trên server Render. Lưu ý: dữ liệu media có thể mất khi container Render khởi động lại do chưa dùng persistent disk/cloud storage.
- Database: PostgreSQL managed bởi Render, tự động backup theo chính sách của gói dịch vụ đang sử dụng.
- Bảo mật: Kết nối SSL bắt buộc giữa Django và PostgreSQL qua DATABASE_URL; biến môi trường nhạy cảm không commit vào source code (.env.example làm mẫu).

4.2.4. Quy trình vận hành (Build & Deploy)

Thao tác build & deploy sử dụng cơ chế auto-deploy có sẵn của từng nền tảng, không dùng pipeline CI/CD riêng:

- Trigger: Push code lên nhánh chính (main) trên GitHub.
- Frontend: Vercel tự động phát hiện thay đổi và deploy lại Static Site.
- Backend: Render tự động chạy lại Build Command (cài dependency, migrate, seed) và khởi động lại Gunicorn.
- Kiểm tra sau deploy: gọi thử endpoint qua Swagger UI (/api/docs/) để xác nhận API hoạt động bình thường.

- Rollback: có thể redeploy lại commit trước đó trực tiếp từ Dashboard của Render/Vercel khi phát hiện lỗi.
- Giám sát: theo dõi log runtime trực tiếp qua Render Dashboard và Vercel Dashboard.

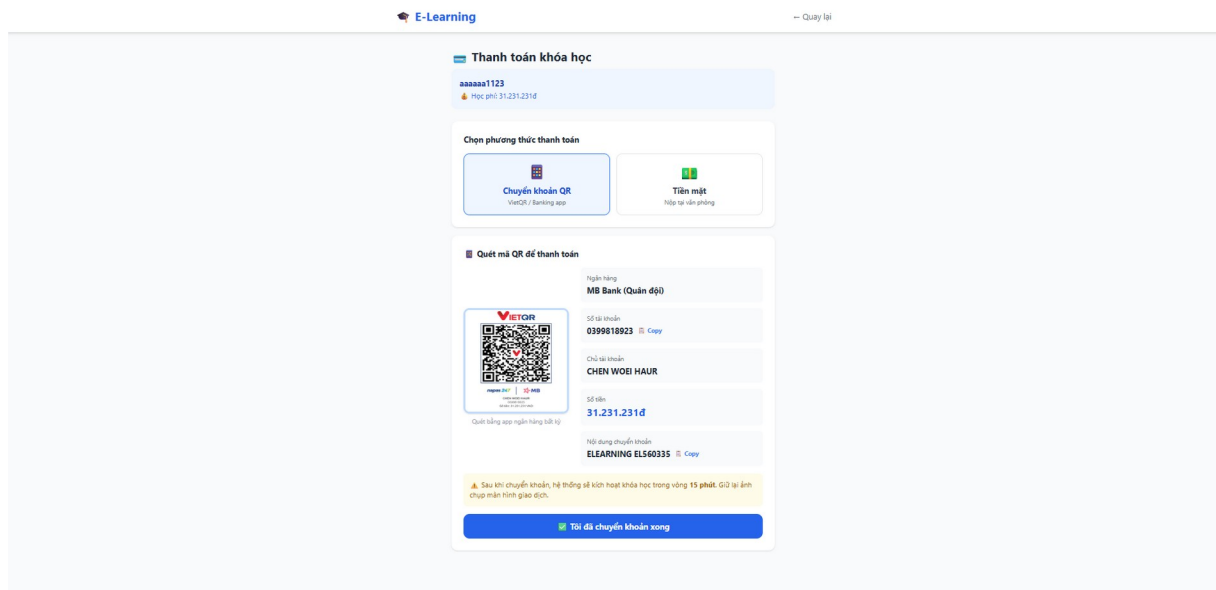
4.3. Minh chứng vận hành

4.3.1. URL truy cập hệ thống

- Frontend: <https://smart-elearning-chen-woei-haur.vercel.app>
- Backend API: <https://elearning-backend-ead6.onrender.com/api>
- API Documentation (Swagger UI / ReDoc): <https://elearning-backend-ead6.onrender.com/api/docs/> và [/api/redoc/](https://elearning-backend-ead6.onrender.com/api/redoc/)
- Django Admin: <https://elearning-backend-ead6.onrender.com/admin/> — quản lý dữ liệu trực tiếp qua giao diện Admin có sẵn của Django.

4.3.2. Minh chứng các chức năng hoạt động trên Cloud

Các chức năng đã được kiểm thử và xác nhận hoạt động trên môi trường Cloud:



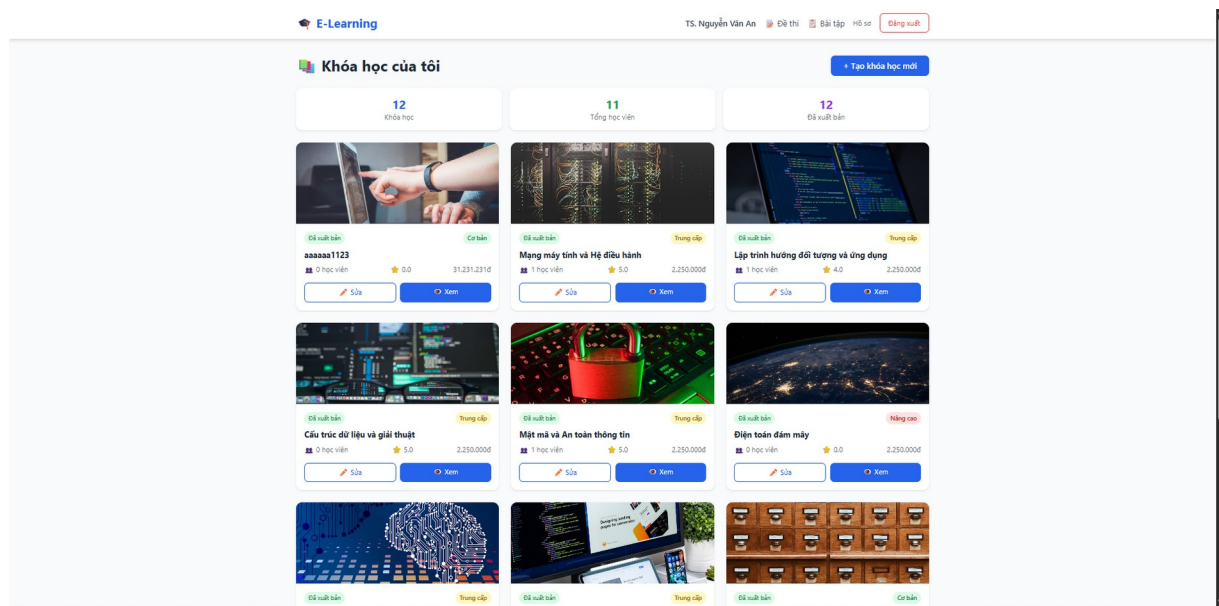
Hình 4.11. Trang thanh toán khóa học (chuyển khoản / quét mã QR)

Chức năng	Kết quả	Minh chứng
Đăng ký và đăng nhập tài khoản	Hoạt động	Chưa có ảnh giao diện (đã kiểm thử endpoint qua Swagger – xem Hình 4.13)
Đổi mật khẩu / Quên mật khẩu qua OTP email	Hoạt động	Chưa có ảnh minh chứng
Xem danh sách và chi tiết khóa học	Hoạt động	Hình 3.1 – Hình 3.3
Đăng ký khóa học và thanh toán	Hoạt động	Hình 4.2
Xem video bài giảng (phát qua thẻ HTML5 video)	Hoạt động	Hình 3.4
Đánh giá khóa học (reviews)	Hoạt động	Hình 3.5
Hồ sơ cá nhân người dùng	Hoạt động	Hình 4.3
Làm bài kiểm tra và xem kết quả	Hoạt động	Chưa có ảnh minh chứng
AI Chatbot hỏi đáp (dữ liệu thật từ DB + FAQ)	Hoạt động	Hình 4.16
Dashboard giảng viên & tạo bài tập / đề thi	Hoạt động	Hình 4.4 – Hình 4.6, Hình 4.17
Admin quản lý người dùng & phân quyền	Hoạt động	Hình 4.8
Dashboard thống kê hệ thống (Admin)	Hoạt động	Hình 4.7
Admin quản lý khóa học & danh mục	Hoạt động	Hình 4.9 – Hình 4.10
Admin quản lý đăng ký khóa học	Hoạt động	Hình 4.11
Tài liệu API tự động (Swagger UI)	Hoạt động	Hình 4.12
Quản trị hệ thống qua Django Admin	Hoạt động	Hình 4.14
Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học	Hoạt động	Chưa có ảnh minh chứng
Triển khai & vận hành trên Cloud (Render)	Hoạt động	Hình 4.15

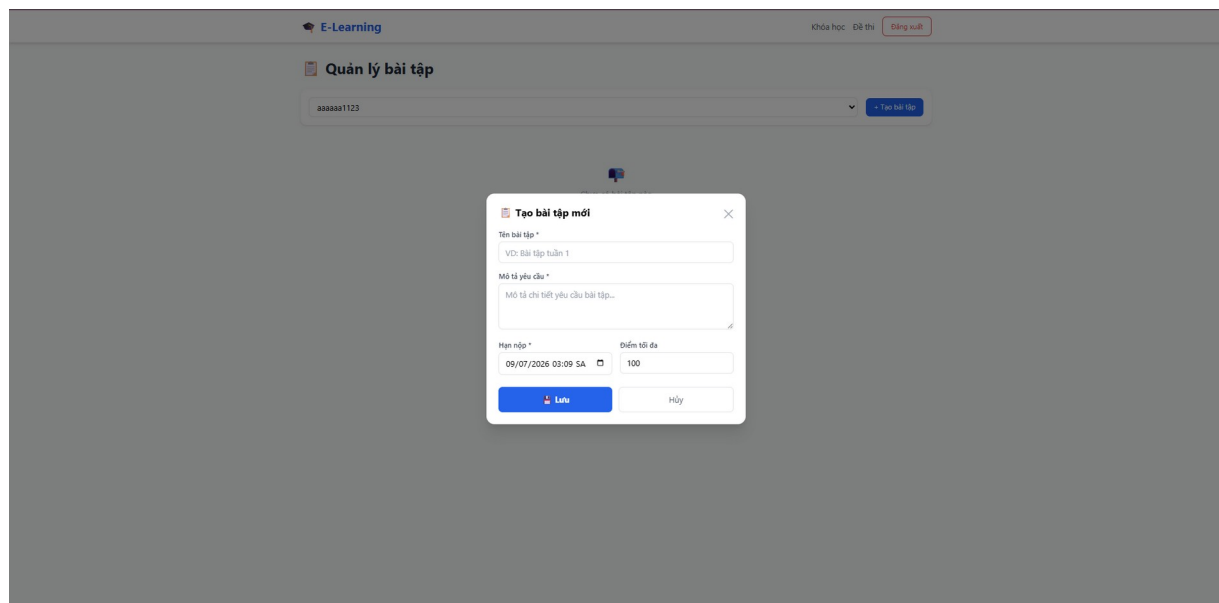
Bảng 4.5. Minh chứng các chức năng hoạt động trên Cloud

The screenshot displays the 'Hồ sơ cá nhân' (Personal Profile) page of the E-Learning system. At the top, there's a navigation bar with 'E-Learning' and a 'Đăng xuất' (Logout) button. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Thông tin cá nhân' (Personal Information), shows the user's name 'Nguyễn Văn Cường', phone number '0901234567', and email 'sv1@elearning.com'. There's a bio field with the text 'Viết đôi điều về bản thân...'. The second section, 'Đổi mật khẩu' (Change Password), contains three input fields: 'Mật khẩu hiện tại' (Current Password), 'Mật khẩu mới' (New Password), and 'Xác nhận mật khẩu mới' (Confirm New Password). A 'Đổi mật khẩu' (Change Password) button is at the bottom of this section.

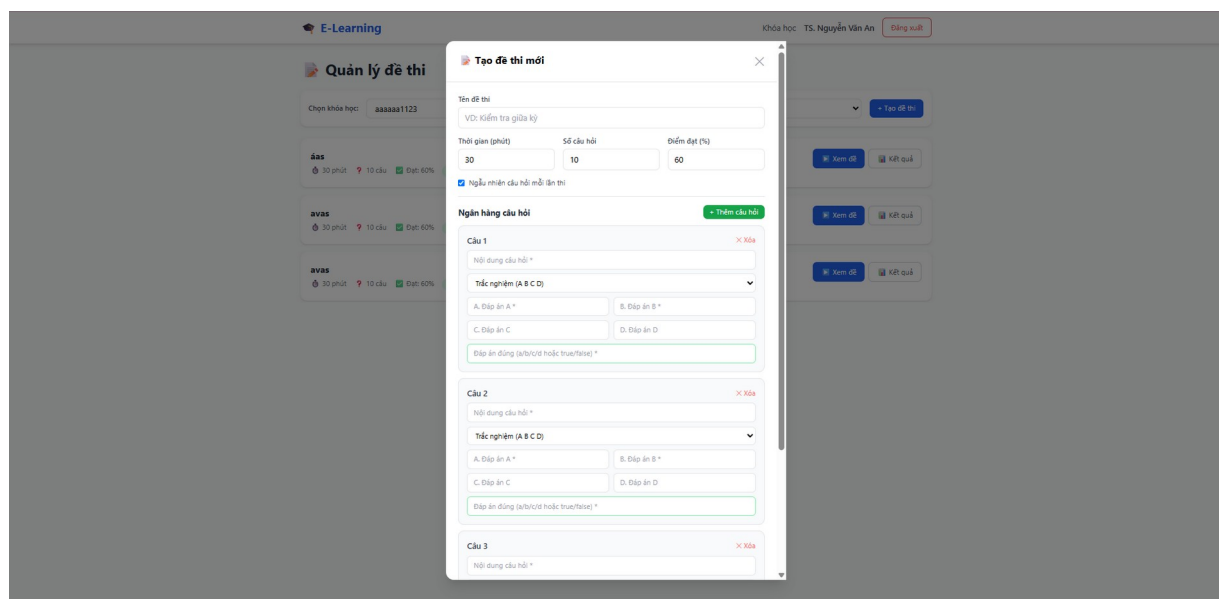
Hình 4.12. Trang hồ sơ cá nhân của học viên



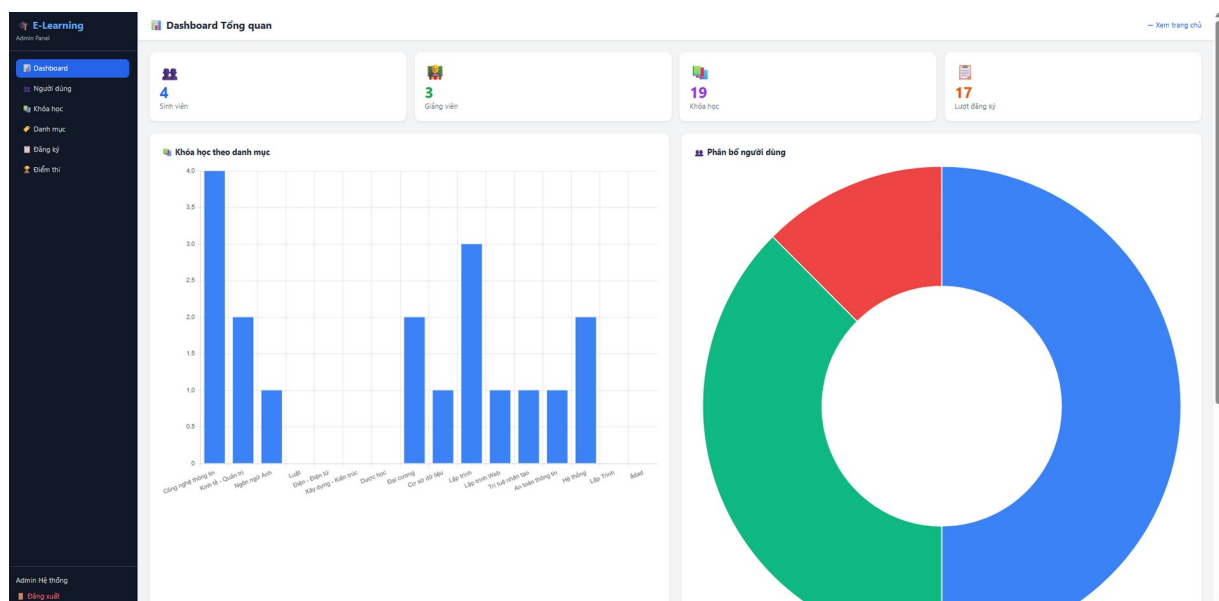
Hình 4.13. Dashboard giảng viên – quản lý khóa học và học viên



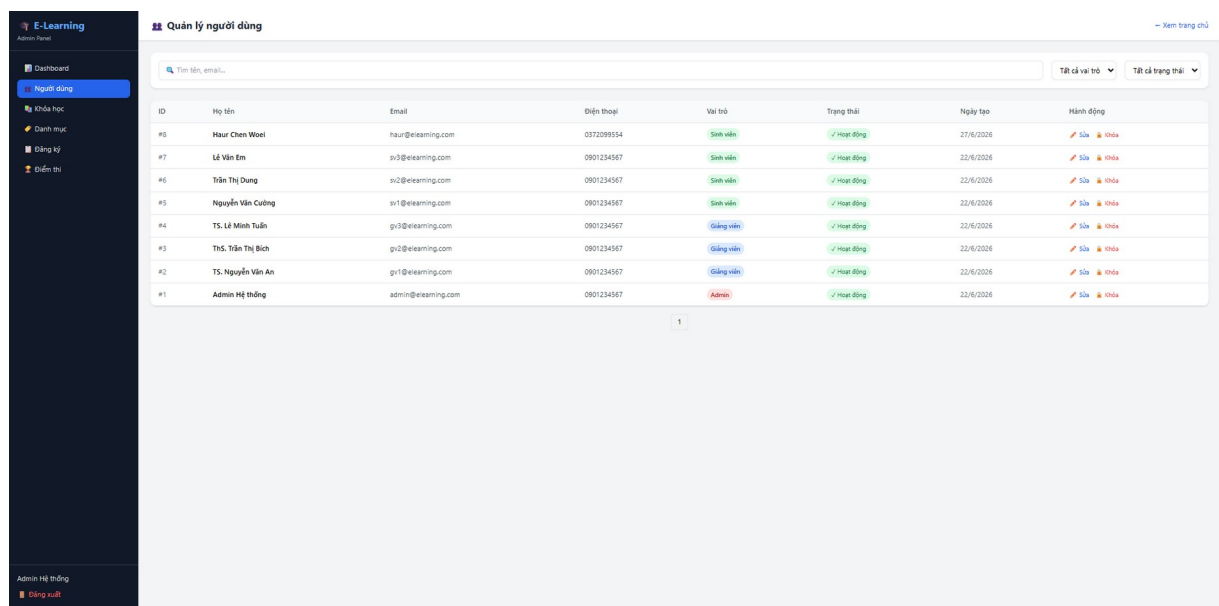
Hình 4.14. Giảng viên tạo bài tập mới cho khóa học



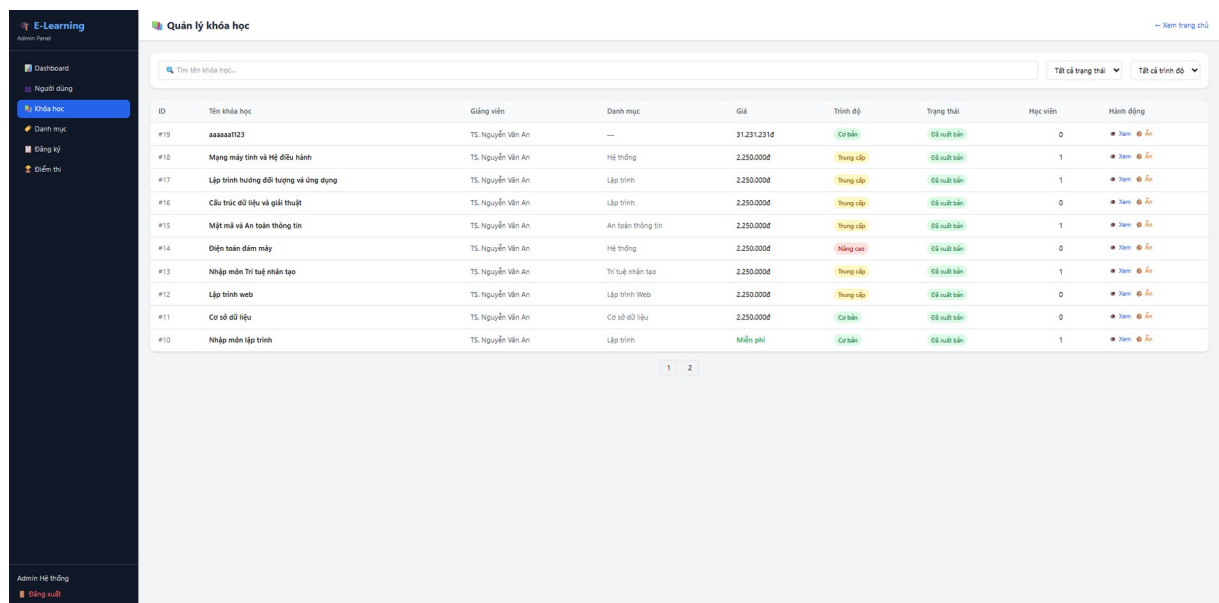
Hình 4.15. Giảng viên tạo đề thi trắc nghiệm – ngân hàng câu hỏi



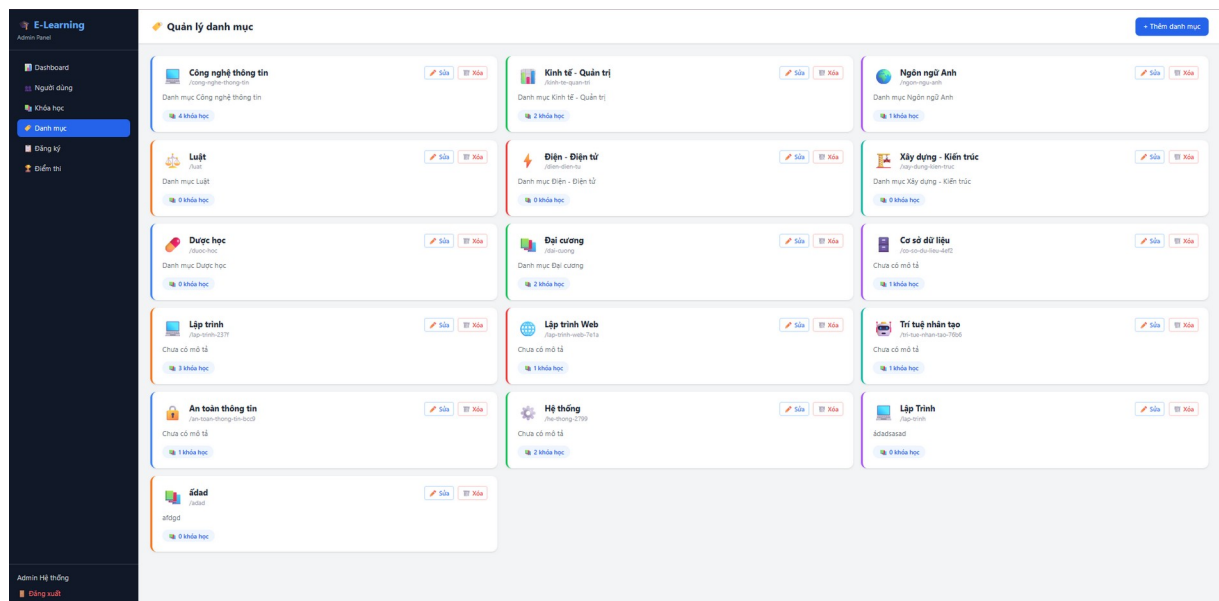
Hình 4.16. Dashboard thống kê tổng quan hệ thống (Admin)



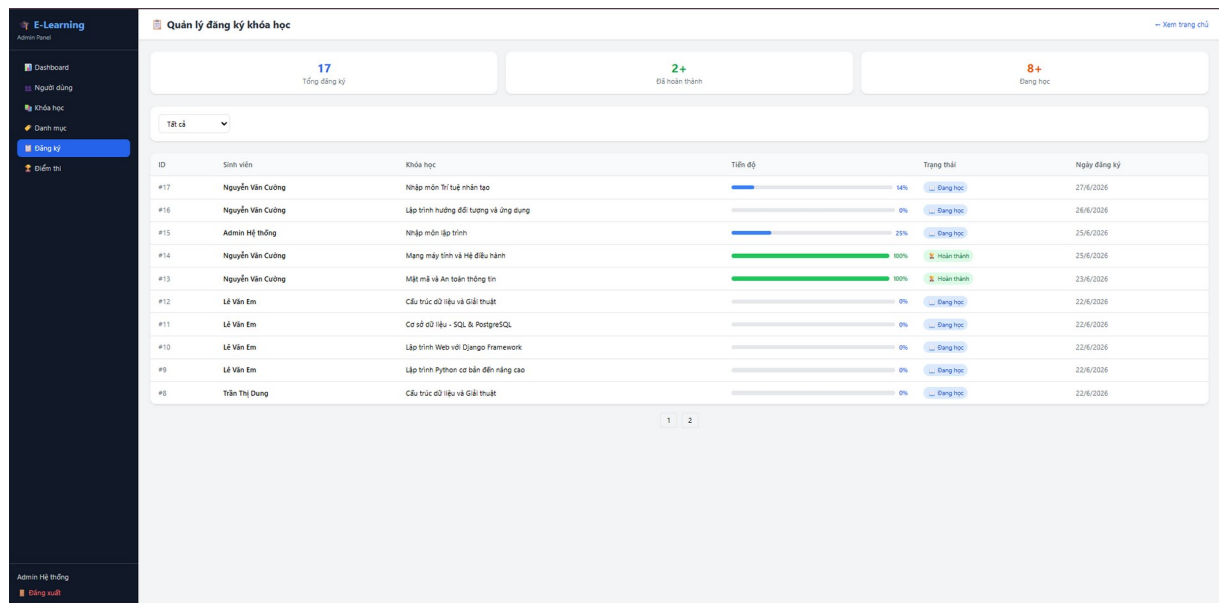
Hình 4.17. Admin quản lý người dùng và phân quyền



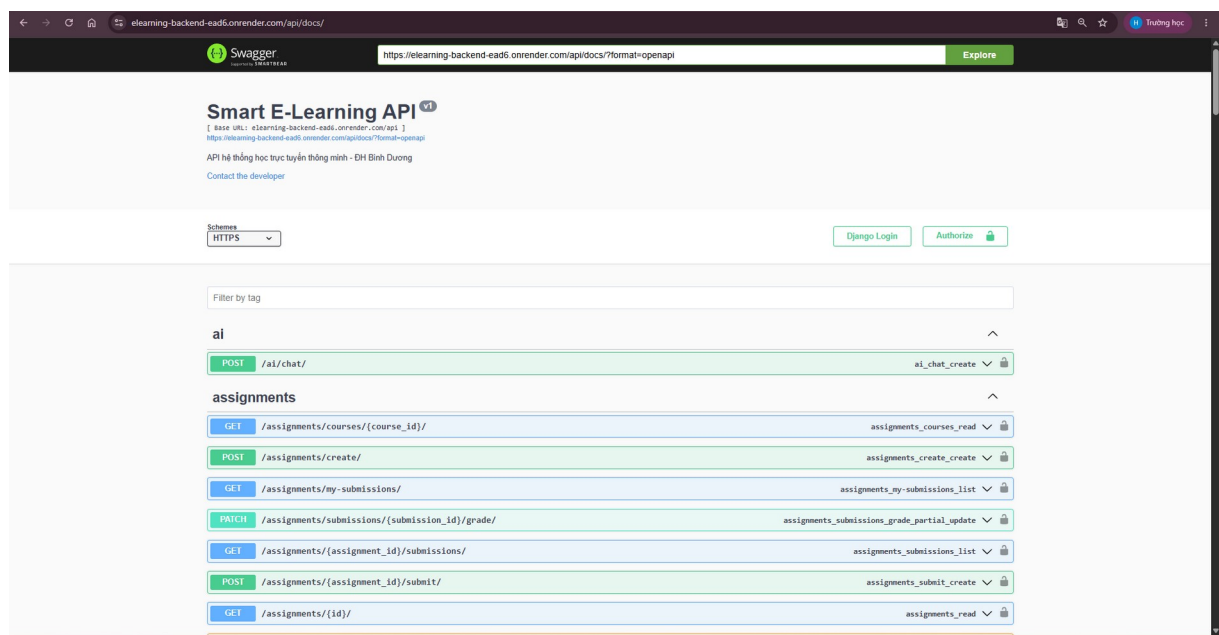
Hình 4.18. Admin quản lý khóa học



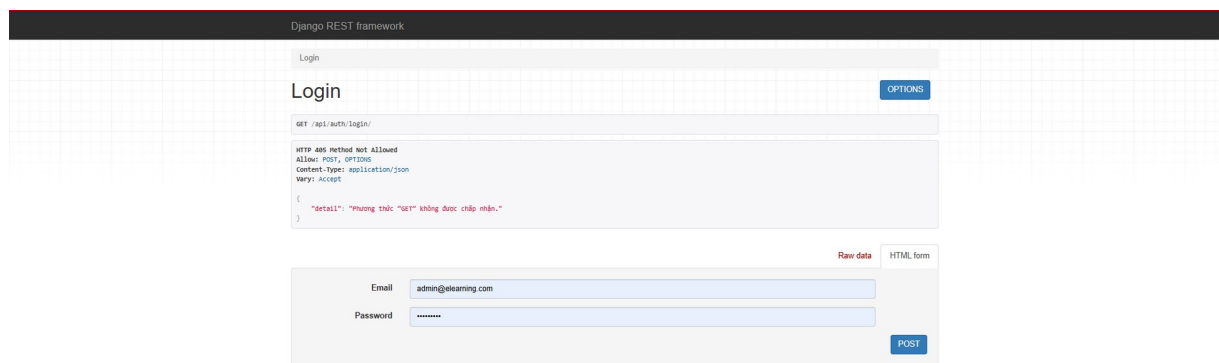
Hình 4.19. Admin quản lý danh mục khóa học



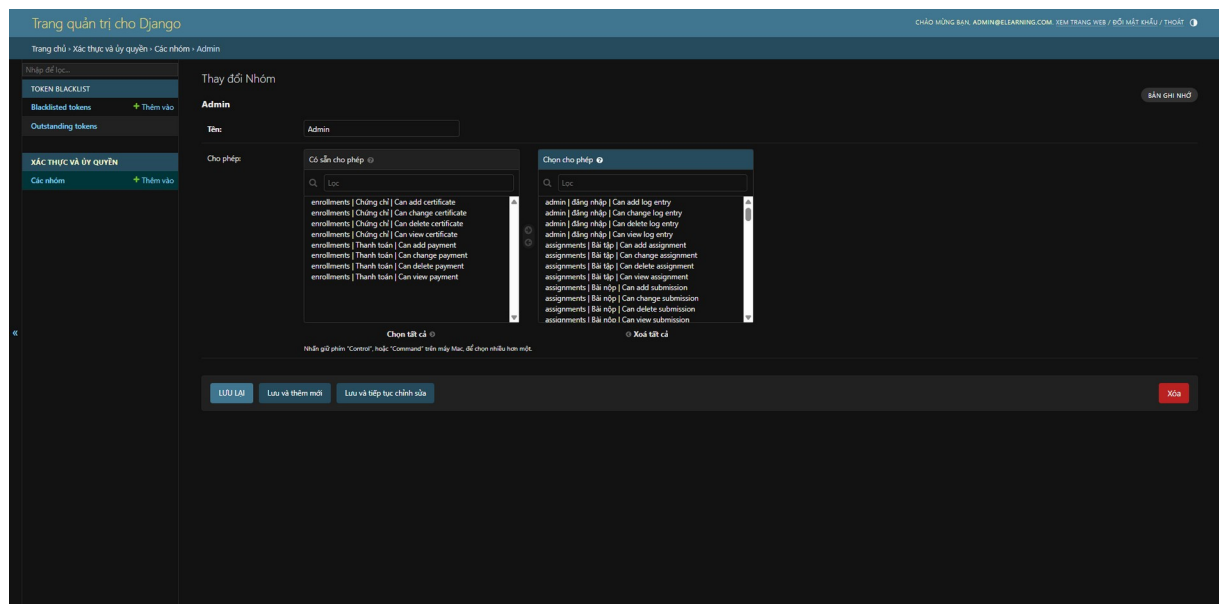
Hình 4.20. Admin quản lý đăng ký khóa học của học viên



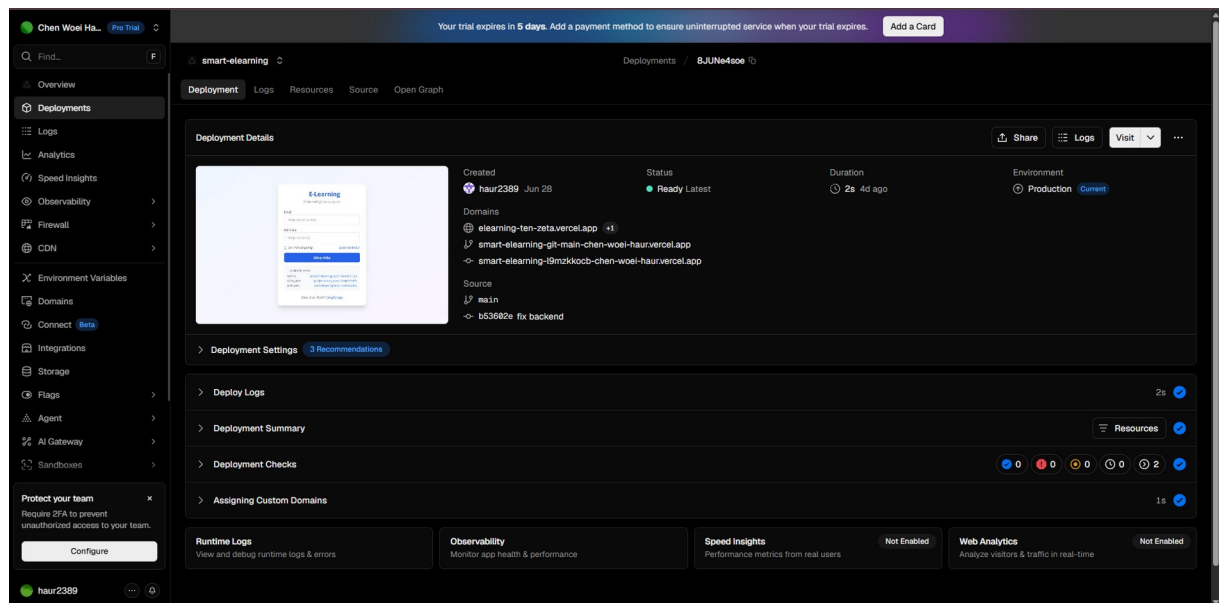
Hình 4.21. Swagger UI – tài liệu API tự động (drf-yasg)



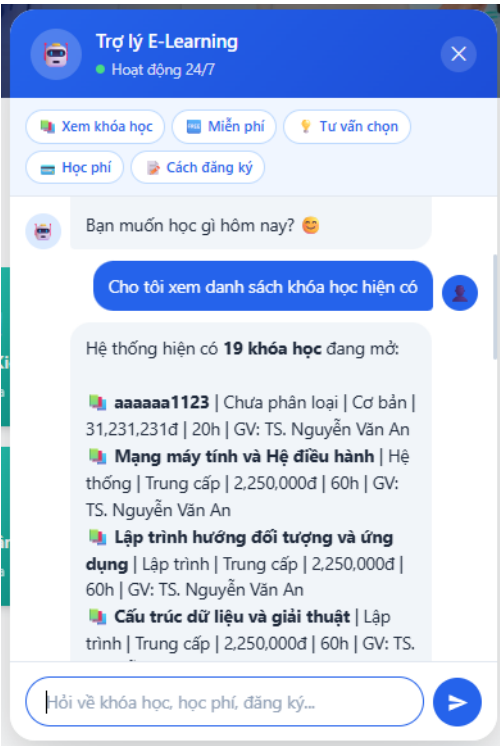
Hình 4.22. Kiểm thử endpoint /api/auth/login/ (405 khi gọi GET, xác nhận endpoint chỉ nhận POST)



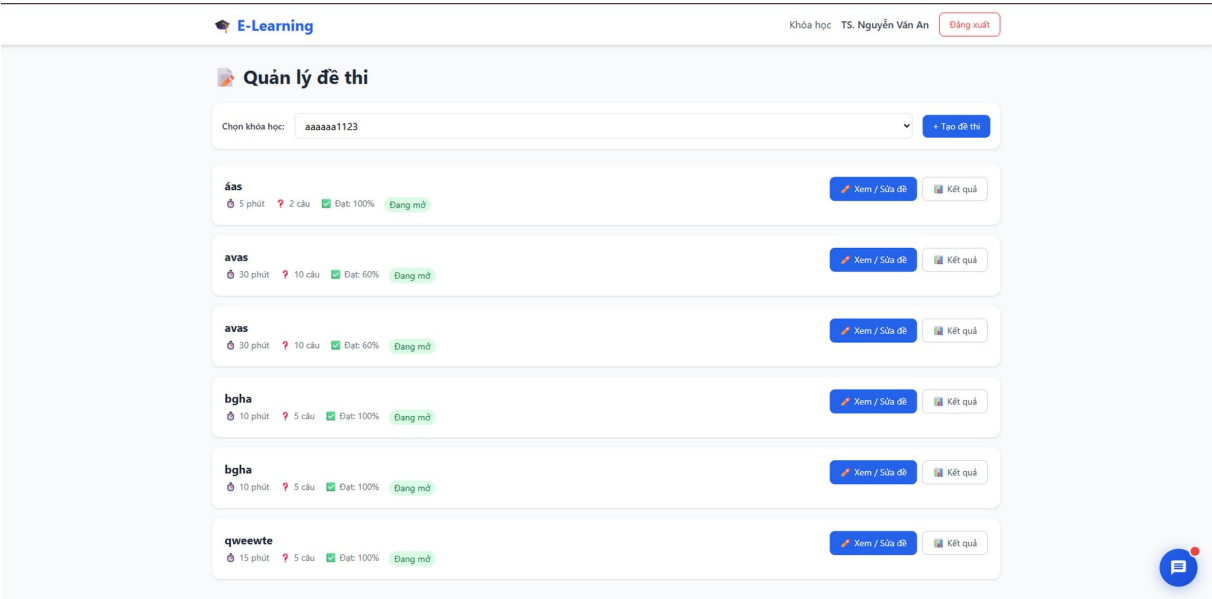
Hình 4.23. Django Admin – quản lý nhóm quyền và JWT token



Hình 4.24. Render Dashboard – minh chứng triển khai Backend trên Cloud



Hình 4.25. AI Chatbot trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu thật trong database (danh sách khóa học)



Hình 4.26. Giảng viên quản lý đề thi – danh sách đề thi theo khóa học

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện, tiểu luận đề tài "Hệ thống học trực tuyến thông minh" đã đạt được các mục tiêu đề ra theo yêu cầu của học phần Chuyên đề 1:

Yêu cầu kỹ thuật	Mục tiêu	Thực tế	Kết quả
Kiến trúc 3 tầng rõ ràng	Django REST Framework + HTML/CSS/JS + PostgreSQL	Triển khai đầy đủ	Đạt
Tối thiểu 5 chức năng nghiệp vụ	5 chức năng	9 nhóm chức năng (courses, lessons, enrollments, assignments, exams, reviews, forum, notifications, AI chatbot)	Đạt
Đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ	3 chức năng	3 chức năng (JWT Authentication)	Đạt
Phân quyền Admin/User	2 roles	3 roles (Admin/Instructor/Student)	Đạt
Tối thiểu 5 API Endpoint	5 endpoints	> 60 endpoints	Đạt
Cơ sở dữ liệu >= 5 bảng	5 bảng	16 bảng	Đạt
Triển khai Cloud	Cloud deployment	Vercel + Render	Đạt
Tích hợp AI	Không bắt buộc	AI Chatbot (truy vấn DB thật + FAQ, không dùng LLM ngoài)	Vượt yêu cầu

Bảng 5.6. Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật và kết quả thực tế

5.2. Hạn chế

- Chức năng live streaming chưa được triển khai do giới hạn thời gian và chi phí hạ tầng.
- Mobile app chưa phát triển, chỉ hỗ trợ web responsive.
- AI cold start problem: Cần dữ liệu học tập đủ lớn để gợi ý chính xác.
- Chưa tích hợp cổng thanh toán nội địa Việt Nam (MoMo, ZaloPay).
- Test coverage cần được cải thiện, đặc biệt là integration tests.

5.3. Hướng phát triển tương lai

5.3.1. Ngắn hạn (Phiên bản 1.1)

- Tích hợp WebRTC cho chức năng live streaming bài giảng real-time.
- Thêm cổng thanh toán MoMo và ZaloPay cho thị trường Việt Nam.
- Phát triển mobile app React Native dùng lại backend API.
- Tăng test coverage lên > 90%, bổ sung E2E test scenarios.

5.3.2. Trung hạn (Phiên bản 2.0)

- AI Chatbot: Tích hợp GPT-4 API để tạo trợ lý học tập ảo 24/7, hỏi đáp về nội dung bài học.
- Gamification: Hệ thống điểm kinh nghiệm, badges, leaderboard để tăng động lực học tập.
- Advanced Analytics: Dashboard phân tích học tập nâng cao cho giảng viên.
- Multi-language: Hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) mở rộng thị trường.

5.3.3. Dài hạn (Phiên bản 3.0)

- Microservices: Tách thành các services độc lập (Auth Service, Course Service, AI Service...) với Kubernetes.
- AR/VR Learning: Tích hợp WebXR cho trải nghiệm học tập thực tế ảo tăng cường.
- Blockchain Certificate: Cấp và xác minh chứng chỉ trên blockchain (Ethereum/Polygon) không thể làm giả.
- Edge Computing: Triển khai AI inference tại edge nodes để giảm latency gợi ý.

5.4. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đề tài "Hệ thống học trực tuyến thông minh", nhóm đã vận dụng và tổng hợp kiến thức từ môn học Chuyên đề 1 để xây dựng một ứng dụng Web Full-Stack hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Hệ thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu (kiến trúc 3 tầng, RESTful API, authentication, cloud deployment) mà còn đi xa hơn với việc tích hợp AI Chatbot hỗ trợ

học viên, tài liệu API tự động (Swagger/ReDoc) và triển khai thực tế ổn định trên Render/Vercel. Đây là minh chứng cho khả năng áp dụng công nghệ hiện đại vào giải quyết bài toán thực tế trong lĩnh vực giáo dục.

Đề tài là nền tảng vững chắc để sinh viên tiếp tục phát triển kỹ năng lập trình Full-Stack, Cloud Engineering và AI Integration – những năng lực cốt lõi cho kỹ sư phần mềm trong kỷ nguyên số 4.0.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Dương, A. T. (2026). Bài giảng môn Chuyên đề 1 [Tài liệu lưu hành nội bộ]. Trường Đại học Bình Dương.

Nguyễn, V. H. (2022). *Lập trình Web với Python Django*. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Tài liệu tiếng Anh

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation). University of California, Irvine.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications*. O'Reilly Media.

Tài liệu trực tuyến

Django Software Foundation. (2024). *Django REST framework documentation*. <https://www.django-rest-framework.org/>

Django Software Foundation. (2024). *Django documentation*. <https://docs.djangoproject.com/>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>

Vercel Inc. (2024). *Vercel documentation*. <https://vercel.com/docs>

Render Services, Inc. (2024). *Render documentation*. <https://render.com/docs>